

ELABORADO POR

RAPHAEL DE OLIVEIRA SILVA
VINÍCIUS ALVES MARIANO
TACITO HENRIQUE DA SILVA GRAÇA
LAVERTY DIDERONE DE ASSIS LADEIA
JÚNIA CRISTINA ORTIZ MATOS

EDSON MOTA DA CRUZ
OTTO MELEGASSO PIRES
FABIO BRITTO DE CARVALHO ALMEIDA
LILIAN MORAES DE OLIVEIRA
LUCAS AMPARO BARBOSA

REVISADO POR

ANDRÉ SOUZA OLIVEIRA
DANIEL SOUZA SANTOS RIBEIRO
GABRIEL ALVES PINHO

RELATÓRIO TÉCNICO

Economia Digital e Criativa

JANEIRO DE 2025

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA

André Souza Oliveira
*Superintendente Executivo de
Planejamento e Novos Negócios*

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Daniel Souza Santos Ribeiro
Líder Técnico

EQUIPE DE TRABALHO

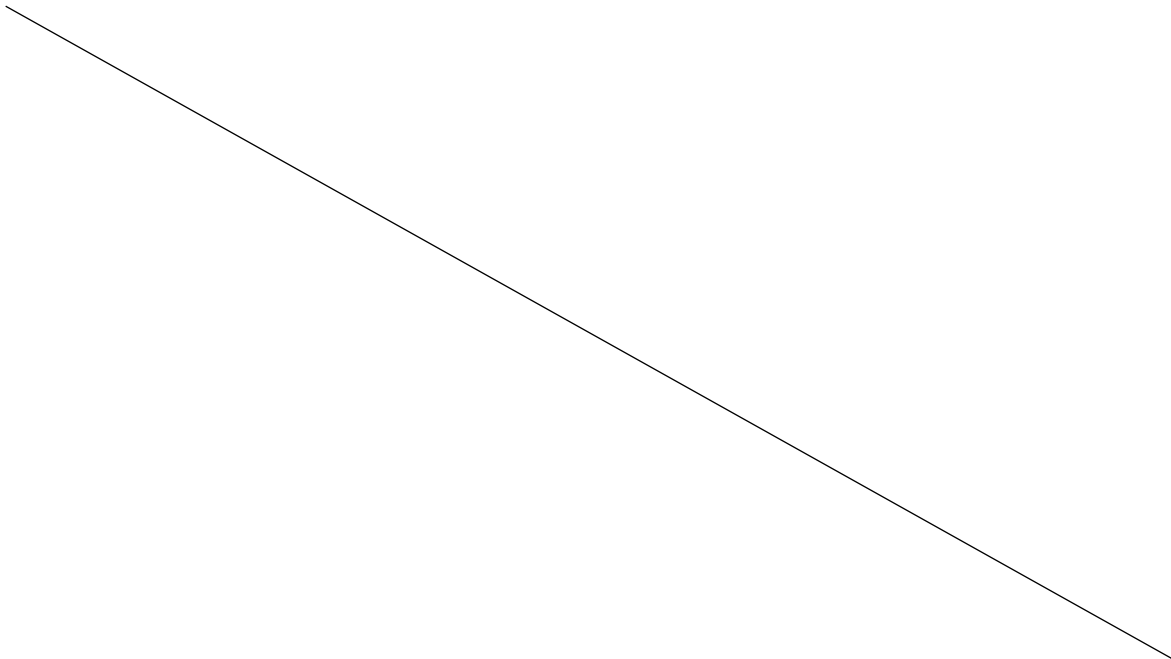
Instituto de Economia Industrial
Raphael de Oliveira Silva, Me. Economia Aplicada (UFSCar)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

APRESENTAÇÃO

XX
XX
XX



	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

LISTA DE FIGURAS

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

LISTA DE TABELAS

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

LISTA DE QUADROS

  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

LISTA DE SIGLAS

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
1. INTRODUÇÃO	13
3. CONTEXTO GLOBAL DA ECONOMIA DIGITAL: EVIDÊNCIAS DA DINÂMICA CONTEMPORÂNEA	13
3.1. Padrões, Ritmos e Vetores do Crescimento	13
3.2. Fluxo de Transações e Principais Players Globais	24
3.3. Tendências Tecnológicas e Principais Atores	36
4. CONTEXTO NACIONAL DA ECONOMIA DIGITAL: EVIDÊNCIAS DA DINÂMICA CONTEMPORÂNEA	44
4.1. Padrões, Ritmos e Vetores do Crescimento	44
4.2. Fluxo de Transações e Principais Parceiros Globais	47
4.3. Tendências Tecnológicas no Brasil	47
5. BENCHMARKING INTERNACIONAL DA ECONOMIA DIGITAL: EXPLORANDO DESEMPENHOS E TENDÊNCIAS.....	54
5.1. Economia Digital na China	54
5.2. Economia Digital na Índia	61
5.3. Economia Digital em Cingapura	74
REFERÊNCIAS	87

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

1. INTRODUÇÃO

2. XXXXXXXXX

3. CONTEXTO GLOBAL DA ECONOMIA DIGITAL: EVIDÊNCIAS DA DINÂMICA CONTEMPORÂNEA

3.1. Padrões, Ritmos e Vetores do Crescimento

A Economia Digital engloba tanto as indústrias de manufatura quanto os serviços relacionados à tecnologia da informação e comunicação (TIC), além de abranger a Economia Digitalizada. Conforme mencionado anteriormente, há uma limitação na capacidade de investigar a contribuição específica dos segmentos de TIC nas atividades digitalizadas. Em face dessa restrição, a presente seção foca na análise dos segmentos de manufatura e serviços de TIC, abordando sua capacidade de crescimento, geração de empregos, as oportunidades e caminhos para a criação de valor, assim como os setores que impulsionaram o progresso no mundo.

Neste contexto, a presente análise destaca os setores de manufatura de TIC, como a fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos, bem como os serviços de TIC, incluindo edição, produção de filmes cinematográficos, vídeos e programas de televisão; gravação de som, atividades de programação e transmissão; telecomunicações; e atividades de programação de computadores, consultoria e serviços de informação.

A delimitação setorial proposta inclui a interseção entre a Economia Digital e a Economia Criativa, com destaque para as atividades de produção audiovisual, assim como o desenvolvimento de jogos e aplicativos, inseridos nas atividades de programação de computadores. A fonte dos dados utilizados abrange a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), além de relatórios de instituições multilaterais e empresas de consultoria de mercado.

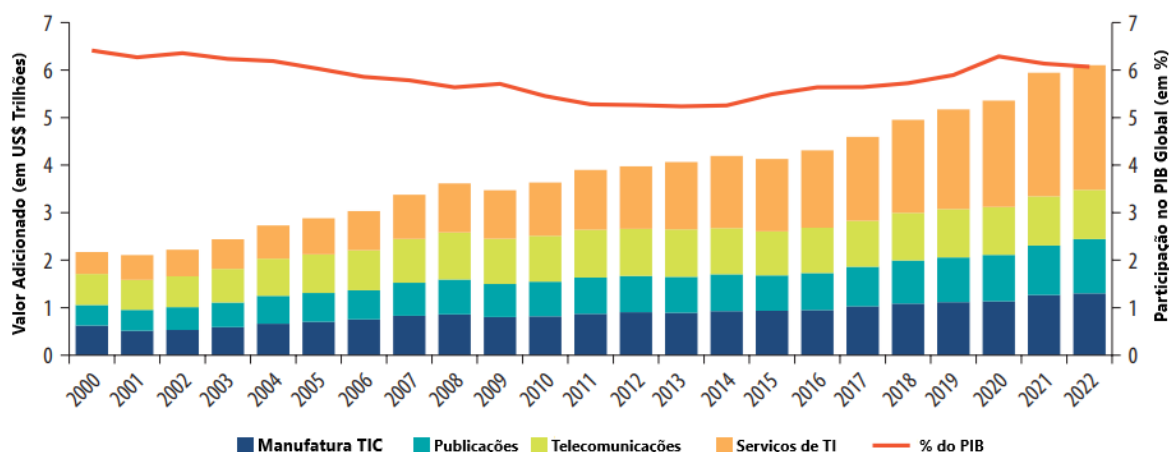
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm se destacado como o campo mais inovador da tecnologia nas últimas décadas, desempenhando um papel crucial como impulsionador da inovação em diversos setores. Desde o desenvolvimento de computadores pessoais, internet, plataformas digitais, 4G/5G,

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

smartphones e serviços em nuvem até a ascensão da inteligência artificial (IA), os avanços tecnológicos mais marcantes desse período foram liderados pelo setor de TIC.

Esse processo resultou no crescimento mais acelerado do setor na economia global nas últimas duas décadas, com uma taxa de crescimento duas vezes superior à do restante da economia. De acordo com dados do setor de TIC compilados pelo Banco Mundial, o valor agregado total do setor superou US\$ 6,1 trilhões em 2022, correspondendo a aproximadamente 6% do produto interno bruto (PIB) global (*Figura 1*). No interior do setor, os serviços de TI vêm capturando uma parcela crescente do valor agregado, em vez das manufaturas de hardware e das telecomunicações. No que concerne a taxa de crescimento do valor agregado dos serviços de TI é quase o dobro da taxa de crescimento da economia global, superando todos os outros setores de TIC nas últimas duas décadas.

Figura 1 - Valor agregado da manufatura de TIC e dos serviços de digitais, por subsetor, 2000–22



Fonte: World Bank Group (2024).

Nota: Manufatura de TIC = fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos; Publicações = edição, produção de filmes cinematográficos, vídeos e programas de televisão; Serviços de TI = atividades de programação de computadores, consultoria e serviços de informação.

Por outro lado, embora o valor adicionado das tecnologias digitais no PIB global tenha crescido cerca de 6%, é surpreendente que sua presença cada vez mais onipresente não se reflita adequadamente nas contas nacionais, diante da manutenção da sua participação no PIB Global. Esse fenômeno pode ser explicado

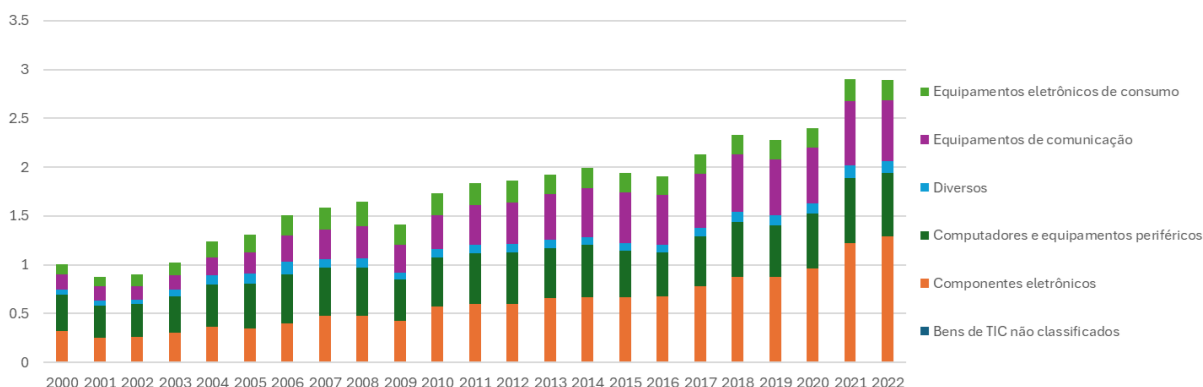
Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

pelo fato de que, à medida que uma nova tecnologia de uso geral amadurece e se torna amplamente adotada, seu preço tende a cair mais rapidamente do que a expansão da produção, resultando em uma participação estável ou em queda do setor de produção tecnológica no PIB (Brynjolfsson, McAfee, 2014).

Além disso, outro fator explicativo reside nos problemas de mensuração. A variedade e a qualidade dos bens e serviços digitais aumentaram consideravelmente nas últimas décadas, mas esses avanços não são capturados com precisão nos índices de preços, ou muitos desses serviços são oferecidos gratuitamente à população (Gordon, 2016).

No contexto das transações internacionais, o valor da manufatura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aumentou de US\$ 1,0 trilhão para mais de US\$ 2,8 trilhões em 2022, representando um crescimento de 5,5% a.a. e alcançando a marca de 15,5% do comércio global de bens. Dentro desse setor, os segmentos de componentes eletrônicos e equipamentos de comunicação foram os principais responsáveis por esse crescimento, com uma expansão conjunta de aproximadamente 6,5% a.a. (Figura 2).

Figura 2 – Comércio Internacional da Manufatura de TIC, por categoria de produto, entre 2000-2022 (em US\$ trilhões)



Fonte: UNCTAD (2023).

A expansão dos componentes eletrônicos, elementos fundamentais de construção básica de circuitos eletrônicos e semicondutores, reflete o crescente processo de digitalização de produtos e atividades em escala global. Por exemplo, enquanto há alguns anos uma televisão não seria considerada um dispositivo digital, atualmente as televisões inteligentes se enquadram nessa categoria. Da mesma

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

forma, à medida que os carros passam a depender mutuamente da eletrônica quanto da mecânica, tornam-se “computadores sobre rodas”; de acordo com a Accenture (2022), um automóvel pode conter entre 1.000 e 3.500 semicondutores.

Outro vetor que impulsionou essa tendência de crescimento dos componentes eletrônicos é o advento da Internet das Coisas (IoT), definida como a rede de objetos físicos equipados com software, sensores e outros mecanismos que permitem a troca e conexão de dados com outros sistemas e dispositivos por meio da Internet (OCDE, 2023). Esse segmento, que apresentou um crescimento sem precedentes desde 2015 (UNCTAD, 2019), tende a preservar e fortalecer essa trajetória de crescimento nos próximos anos (OCDE, 2023).

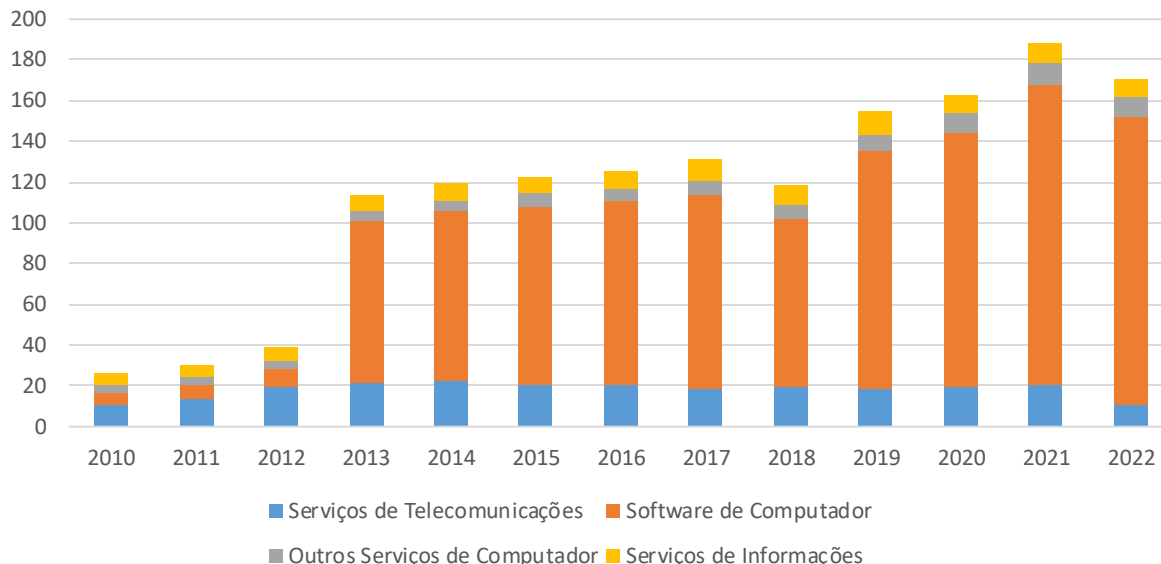
No que diz respeito à expansão de equipamentos de comunicação, esse avanço esteve vinculado à ampla disseminação de telefones móveis e smartphones nas primeiras décadas do século XXI. Em 2021, o número de usuários de smartphones no mundo atingiu 6,56 bilhões, impulsionado pela popularização da internet Wi-Fi e pela evolução das tecnologias móveis de internet rápida, como 3G, 4G e 5G (Teodorescu; Durnoi; Vargas, 2023).

O crescimento das aplicações móveis também foi decisivo, com milhões de aplicativos na Google Play Store e Apple App Store oferecendo acesso a redes sociais, compras online e serviços bancários. As novas tecnologias modificaram o comportamento online, fazendo a navegação migrar dos desktops para dispositivos móveis, que em 2022 foram responsáveis por mais de 59% do tráfego global de sites e 65% das vendas de e-commerce. As redes sociais também acompanharam essa mudança, com mais de 98% dos usuários ativos do Facebook acessando a plataforma por dispositivos móveis (Teodorescu; Durnoi; Vargas, 2023).

No que se refere às transações internacionais de serviços, observou-se um aumento significativo, passando de US\$ 26,2 bilhões em 2010 para mais de US\$ 170,9 bilhões em 2022. Esse crescimento representa uma taxa média anual de 16,9%, culminando na marca de 0,89% do comércio global de serviços. Dentro deste setor, a categoria de Softwares de Computação destaca-se pelo seu desempenho notável, apresentando um crescimento expressivo de 31,2% a.a., entre 2010 e 2022 (Figura 3).

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Figura 3 - Comércio Internacional de Serviços de TIC, por categoria, entre 2010-2022 (em US\$ bilhões)



Fonte: UNCOMTRADE (2023).

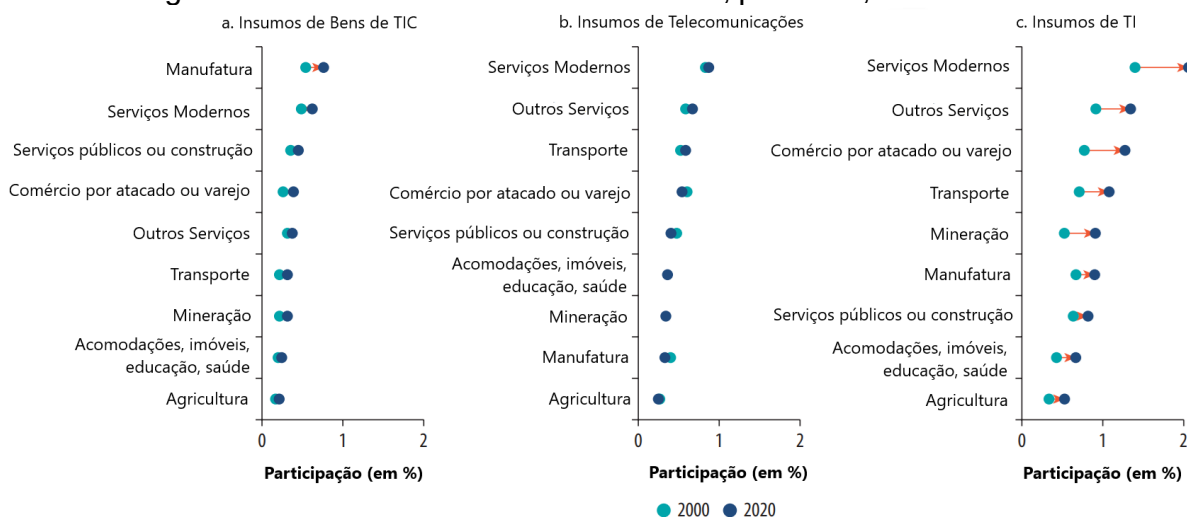
Embora a análise dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) comercializados seja uma abordagem relevante, esses serviços não refletem a totalidade dos serviços digitais transacionados na economia global. Parte dessas transações está inserida em outras categorias de serviços e/ou não são realizados presencialmente em outras economias, mas é realizada em sua totalidade ou em grande medida por meio de plataformas digitais. Esse fenômeno tem se intensificado, em decorrência da digitalização de diversos segmentos da economia na sociedade contemporânea.

Com base no banco de dados TiVA, observou-se um aumento modesto na participação dos insumos de bens de TIC entre os anos de 2000 e 2020 em todos os setores (figura 4a). A intensidade dos insumos de telecomunicações, por sua vez, manteve-se estável (figura 4b). Já a participação dos insumos de serviços de TI registrou um crescimento significativo em todos os setores, com destaque para os serviços modernos (figura 4c), evidenciando os substanciais efeitos de transbordamento que os serviços de TI geram na economia de forma geral. Esses efeitos foram particularmente notáveis nos Serviços Modernos, que abrangem áreas como serviços profissionais, incluindo consultoria empresarial, jurídica e financeira, além de serviços de arquitetura, engenharia e design. Em seguida, destacam-se

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

outros serviços, que englobam atividades relacionadas à cultura, esportes e lazer, e, por último, o setor de Comércio por atacado e varejo.

Figura 4 - Intensidade de insumos de TIC, por setor, 2000 e 2020



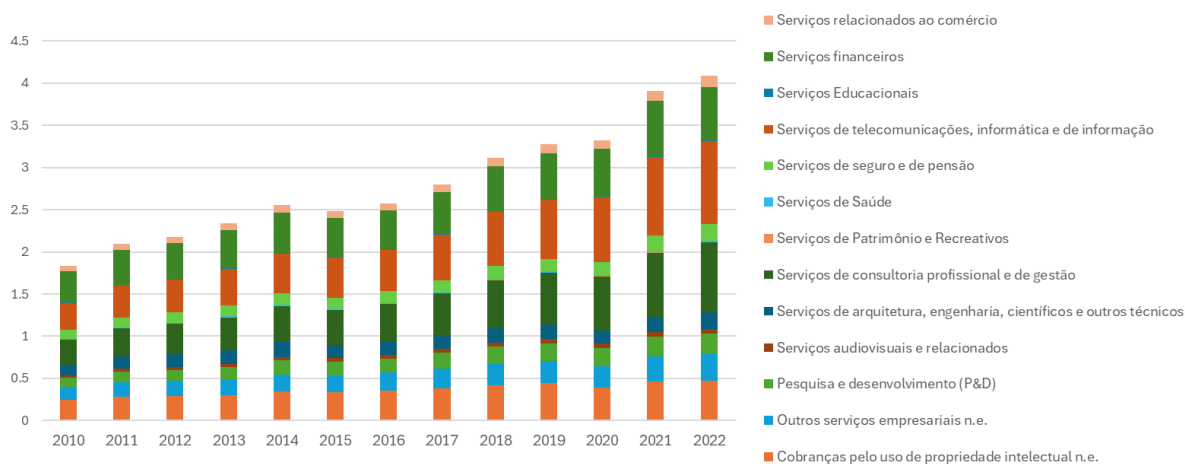
Fonte: UNCTAD (2023).

Em face da demanda por investigação acerca da importância dos serviços transacionados por meio digital, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) tem concentrado esforços na formulação de uma metodologia para a mensuração de Serviços Digitalmente Entregues. Estes serviços são aqueles que podem ser prestados remotamente por meio de tecnologias digitais, sem a necessidade de interação física entre o prestador do serviço e o cliente, compondo o escopo da Economia Digitalizada.

Os resultados obtidos indicam que o segmento de Serviços Digitalmente Entregues aumentou de US\$ 1,8 trilhão em 2010 para mais de US\$ 4 trilhões em 2022. Esse crescimento representa uma taxa média anual de 6,9% e resulta na obtenção de 26,9% do comércio global de serviços (Figura 5). Neste setor, a categoria de serviços telecomunicações e informações se destaca, tanto em participação no valor comercializado quanto em crescimento, sua taxa de expansão anual atingiu 9,7%, alcançando 24,1% do comércio global de serviços entregues digitalmente.

Figura 5 - Comércio Internacional de Serviços Digitalmente Entregues, por categoria de serviço, entre 2010-2022 (em US\$ trilhões)

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: UNCTAD (2023).

O dinamismo do setor de serviços de telecomunicações e informações resulta, em grande parte, do impacto da infraestrutura de nuvem e do modelo SaaS (Software como Serviço) no crescimento do setor. Em 2023, o tamanho do mercado global de Software como Serviço (SaaS) foi estimado em US\$ 273,55 bilhões, com projeções indicando um crescimento para US\$ 317,55 bilhões em 2024, alcançando US\$ 1.228,87 bilhões até 2032. Esse cenário revela uma projeção da taxa de crescimento de 18,4% a.a., entre 2024 e 2032 (FBI, 2023).

Adicionalmente, a introdução da tecnologia 5G habilitou a criação de novos modelos de negócios nas áreas de telecomunicações e mídia. Um estudo realizado pela Qualcomm (2020) indica que o potencial da cadeia de valor do 5G pode sustentar aproximadamente 22,3 milhões de empregos e gerar até US\$ 13,2 trilhões em bens e serviços em diversos setores até 2035. Esse potencial decorre das características de maior largura de banda e baixa latência, que facilitam o desenvolvimento de soluções inteligentes em setores como saúde, transporte e manufatura, além da aplicação de novas tecnologias, como realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), resultando na criação de novos serviços e produtos (Qualcomm, 2020).

Na sequência do setor de serviços de telecomunicações e informações, destacam-se os serviços de consultoria profissional e de gestão, segmento que abrange a prestação de serviços especializados em diversas áreas, como gestão, finanças, direito, relações internacionais, recursos humanos, marketing e estratégia. Essa categoria experimentou um crescimento significativo, saltando de US\$ 293 bilhões em 2010 para mais de US\$ 825 bilhões em 2022, o que representa um

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

crescimento de 9% a.a., atingindo 20,2% do comércio global de Serviços Entregues Digitalmente.

O desempenho deste setor é impulsionado por diversos fatores. Um dos fatores mais significativos é a transformação tecnológica, especialmente com a crescente adoção da Inteligência Artificial (IA). A implementação de soluções baseadas em IA não apenas otimiza processos internos, mas também proporciona às consultorias a capacidade de análise de grandes volumes de dados, fornecimento de respostas mais ágeis e possibilidade de construção de novos modelos de negócios baseados em resultados ou uso (Samokhvalov, 2024; Deltek, 2024).

Ademais, as mudanças nas dinâmicas de trabalho, impulsionadas pela pandemia, têm moldado significativamente o modo de operação das consultorias. Indicadores para a economia global mostram que o setor de serviços de consultoria profissional e de gestão registrou uma média de dias de trabalho por colaborador restrita a 3,5 a 4,0 dias por semana, chegando a menos de 2,5 dias em empresas com mais de 25 mil colaboradores (McKinsey & Company, 2023a). As alterações nos modelos de trabalho híbrida/remota implicaram na prestação de serviço descentralizada, onde o modelo híbrido permite que as consultorias contratem talentos de diversas regiões, não se limitando a um único local, ampliando o acesso a talentos em escala global (Deltek, 2024).

Outro segmento de expressiva relevância é o de serviços financeiros, que compreende áreas como serviços bancários, seguros, meios de pagamento, gestão de ativos e consultoria financeira. O valor das transações globais deste setor passou de US\$ 370 bilhões em 2010 para aproximadamente US\$ 629 bilhões em 2022. No entanto, esse setor demonstrou uma taxa de crescimento mais moderada em relação a outros segmentos, alcançando uma média de 4,5% ao ano.

A expansão observada está intrinsecamente ligada ao atual ambiente econômico global, caracterizado pela crescente presença de competidores internacionais, como empresas de tecnologia e fintechs, pela demanda por modelos de negócios mais ágeis e pela intensa pressão regulatória. Essas forças têm incentivado as instituições financeiras a adotarem ecossistemas de inovação aberta e tecnologias disruptivas, possibilitando a criação de novas constelações de valor (Fasnacht, 2018).

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Novos entrantes no setor, como empresas de tecnologia e startups de fintech, estão redefinindo os limites dos serviços financeiros tradicionais. Em julho de 2023, as fintechs de capital aberto apresentavam uma capitalização de mercado de US\$550 bilhões, o que representa um aumento de duas vezes em relação a 2019. Além disso, no mesmo período, havia mais de 272 unicórnios fintech, com uma avaliação combinada de US\$ 936 bilhões, evidenciando um crescimento de sete vezes em relação às 39 empresas avaliadas em US\$ 1 bilhão ou mais há cinco anos (McKinsey & Company, 2023b).

Essas empresas conseguem expandir-se rapidamente devido à hiperescala digital, captando milhões de clientes em um curto espaço de tempo e conquistando partes significativas do mercado financeiro. Tecnologias como o financiamento coletivo (crowdfunding) e a inovação em serviços de pagamento estão remodelando as ofertas disponíveis e desafiando os modelos de negócios das instituições financeiras tradicionais (Fasnacht, 2018). O resultado dessa trajetória reflete-se nas projeções de crescimento do setor, que deve crescer quase três vezes mais rapidamente do que o setor bancário tradicional entre 2023 e 2028 (McKinsey & Company, 2023b).

No cerne ao perfil dessa expansão, nota-se particularidades significativas. O financiamento destinado a segmentos de fintech B2B tem demonstrado um crescimento mais robusto em comparação àquele destinado ao B2C, especialmente nos segmentos de BaaS (Banking as a Service) e finanças incorporadas, bem como em serviços de valor agregado corporativo para pequenas e médias empresas. Os investimentos nesse contexto aumentaram, respectivamente, de US\$ 1,2 bilhões para US\$ 4 bilhões e de US\$ 2,5 bilhões para US\$ 7,6 bilhões entre 2018 e 2022 (McKinsey & Company, 2023b).

Com a expansão do mercado e a complexidade das redes de clientes formadas em escala global, as empresas inseridas nesse novo mercado financeiro necessitam de estratégias cada vez mais sofisticadas para atender às demandas de clientes que buscam serviços personalizados e acessíveis por meio de plataformas digitais. Esse cenário tem propiciado a ampliação de tecnologias como inteligência artificial, consultores automáticos ("robo-advisors") e *blockchain*, que possibilitam operações mais eficientes, seguras e com um elevado grau de automação (Fasnacht, 2018).

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

<PENDENTE>

Por fim, destacam-se os setores da Economia Digital que se interseccionam com a Economia Criativa, como as cobranças pelo uso de propriedade intelectual, serviços audiovisuais e relacionados, e serviços de patrimônio e recreativos, que juntos cresceram de US\$ 287 bilhões em 2010 para US\$ 537 bilhões em 2022, apresentando uma taxa média de crescimento de 5,4% a.a. e 13,1% das transações globais de serviços entregues digitalmente.

A evolução dos segmentos esteve atrelada às mudanças nos hábitos de consumo e a expansão das plataformas digitais. O progresso e difusão da tecnologia de informação e comunicação, permitiu o desenvolvimento de novas plataformas de distribuição de conteúdo, como serviços de streaming e plataformas de jogos, que revolucionaram a maneira como produtos criativos são consumidos. Esse avanço facilitou o acesso à conteúdos culturais e de entretenimento e amplia a base de consumidores em escala global (UNCTAD, 2024).

Como exemplo, a publicidade digital passou a representar a maior parte dos gastos globais com publicidade, alcançando uma receita global de US\$ 466,2 bilhões, o que contribuiu significativamente para o aumento das receitas dos serviços audiovisuais. Estima-se que a publicidade em videogames se torne a principal força motriz nos próximos anos, elevando a receita global de US\$ 70 bilhões em 2022 para US\$ 137 bilhões em 2027 (UNCTAD, 2024).

Esse crescimento representa uma taxa superior à da publicidade televisiva tradicional, cuja receita deve aumentar de US\$ 157 bilhões em 2022 para US\$ 160 bilhões em 2027 (UNCTAD, 2024). A força da publicidade em videogames resulta da própria dinâmica do mercado de videogames, que gerou mais receita do que as indústrias de cinema e música combinadas, com estimativas de receita de US\$ 227 bilhões em 2023 (UNCTAD, 2024).

Adicionalmente, a transformação digital também facilitou o surgimento de novos modelos de negócio e formatos de consumo, como os eventos culturais e concertos virtuais. Com a ascensão das redes sociais e dos serviços de streaming, o consumo de mídia foi reconfigurado, estabelecendo uma nova relação entre produtores e consumidores.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Os novos modelos de negócio em plataformas digitais substituem o antigo formato passivo de consumo de conteúdo por um modelo interativo, no qual os usuários podem comentar, cocriar e participar ativamente do processo. Esse modelo, fundamentado em parcerias digitais e coautoria, fortalece a confiança no conteúdo, uma vez que os consumidores se sentem representados e engajados (UNCTAD, 2024; Slavin & Slavin, 2021). Ademais, o fácil acesso a ferramentas de autoatendimento e auto-organização permite que os consumidores assumam funções anteriormente restritas às empresas, como a recomendação e avaliação de produtos (Slavin & Slavin, 2021).

O caso exemplar desse novo padrão de consumo e experiência são os eventos realizados em plataformas de jogos, que atingem audiências globais e proporcionam experiências culturais acessíveis e interativas, como o concerto virtual realizado no jogo *Fortnite*, que atraiu uma audiência de 10 milhões de pessoas em seu lançamento global de 2017 (UNCTAD, 2024). Essa integração entre plataformas de entretenimento, música e redes sociais amplia a visibilidade e a demanda por produtos culturais e artísticos.

No âmbito empresarial, a transformação digital tem incentivado o surgimento de novos modelos, como os serviços de assinatura e o streaming sob demanda, que oferecem ao consumidor controle sobre o que consumir e quando fazê-lo. Esse fenômeno se reflete em mudanças no comportamento do consumidor, que hoje dedica mais tempo ao conteúdo digital em comparação ao tradicional, encontrando nessas plataformas uma forma de se engajar com suas preferências, desde música até podcasts e vídeos sob demanda (Slavin & Slavin, 2021).

Esse novo padrão de consumo tem impulsionado especialmente o mercado de vídeo por streaming (SVoD), que inclui grandes players globais, como Netflix, Amazon e Disney, e apresenta uma taxa de crescimento anual projetada de 8,63% entre 2023 e 2027. Globalmente, o setor de SVoD deverá alcançar US\$ 135,70 bilhões até 2026, com um crescimento anual médio de 8,29% de 2022 a 2026. Para o ano de 2022, as receitas do setor de SVoD alcançaram cerca de US\$ 82,43 bilhões, consolidando-o como um dos setores mais expressivos no mercado de mídia digital (Badr, Sharaf & Mahrous, 2024).

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

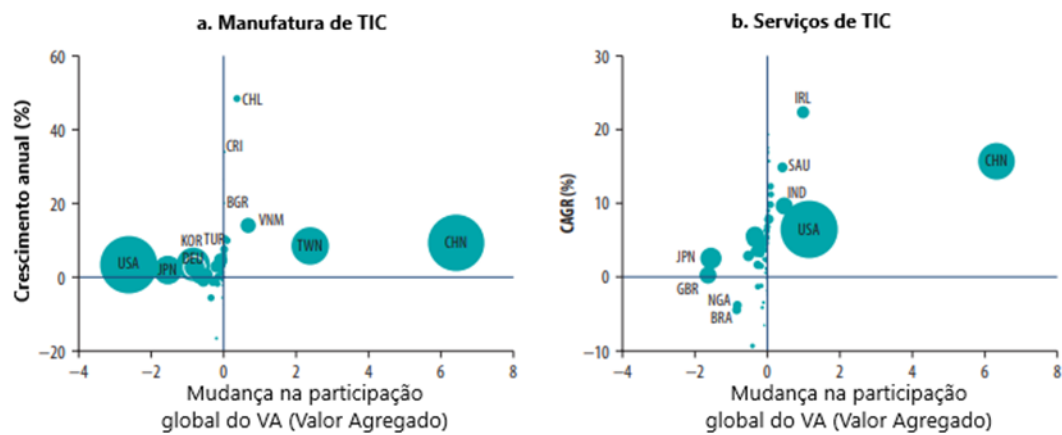
Diante do exposto, é evidente que a Economia Digital tem ampliado significativamente sua influência na economia global, especialmente em sua interseção com a Economia Criativa. Nesse contexto, os setores de serviços disponibilizados digitalmente, como os de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), consultoria profissional e gestão, assim como os serviços financeiros, apresentam uma participação predominante nas transações globais. Os segmentos que se interseccionam com a Economia Criativa, como as cobranças pelo uso de propriedade intelectual, serviços audiovisuais e correlatos, bem como serviços patrimoniais e recreativos, seguem uma trajetória de expansão similar nas transações globais e contribuem de maneira significativa para a criação de valor.

3.2. Fluxo de Transações e Principais Atores Globais

No cenário dos principais players globais, os países da Europa Central e Oriental experimentaram um crescimento notável tanto na fabricação quanto na produção de serviços de TIC nos últimos anos. Entre 2015 e 2022, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Islândia, Lituânia, Malta, Macedônia do Norte, Eslovênia e Turquia registraram um crescimento de dois dígitos no valor agregado da fabricação de TIC (consulte a figura 2.4, painel a). Bulgária, Croácia, Chipre, Chéquia, Estônia, Letônia, Lituânia, Malta e Romênia apresentaram crescimento de dois dígitos nos serviços de TIC (consulte a figura 2.4, painel b). Outros países, como Chile, Costa Rica e Vietnã, também vivenciaram um crescimento acelerado na fabricação de TIC, enquanto China, Irlanda, Arábia Saudita e Cingapura se destacaram nos serviços de TIC. A maioria desses países conseguiu esse crescimento ao se integrar à cadeia de valor global de TIC.

Figura 6 - Crescimento do valor agregado na fabricação e serviços de TIC, países selecionados, 2015–22

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: World Bank Group (2024).

Na Bósnia e Herzegovina, um dos pilares do crescimento do setor de TIC na foi a construção e melhoria da infraestrutura digital. A expansão das redes de alta capacidade, como a fibra óptica, tem sido uma prioridade estratégica, embora o país ainda esteja abaixo da média da União Europeia (UE) em termos de cobertura (ITU, 2024). A implementação de políticas voltadas para a conectividade, como o fortalecimento da infraestrutura digital, é essencial para sustentar o desenvolvimento do setor de TIC, pois facilita o acesso a serviços digitais e melhora a competitividade das empresas locais.

Outro aspecto importante para o crescimento do setor de manufatura de TIC é a inovação e o empreendedorismo. A Bósnia e Herzegovina tem investido em ecossistemas de inovação, como parques tecnológicos e iniciativas de colaboração entre universidades e empresas, para estimular o empreendedorismo no setor de TIC (ITU, 2024). Além disso, a Bósnia e Herzegovina tem adotado políticas e regulamentações alinhadas aos padrões da UE, o que tem contribuído para o fortalecimento do setor. A Política de Desenvolvimento da Sociedade da Informação e a Política do Setor de Comunicações Eletrônicas são exemplos de estratégias que visam melhorar a eficiência, competitividade e atratividade para o setor de TIC (ITU, 2024).

Na Bulgária o crescimento do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) parte de sua tradição em microeletrônica e de seu investimento recente em tecnologias emergentes, como semicondutores e computação quântica. Esses investimentos não apenas fortalecem a base industrial, mas também

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

posicionam a Bulgária como um player importante na produção de tecnologias avançadas (EC, 2024a).

Por outro lado, a digitalização dos serviços públicos desempenha um papel central no fortalecimento do setor de TIC na Bulgária. O país alcançou uma impressionante pontuação de 91,9 em 100 na digitalização dos serviços públicos para empresas, superando a média da União Europeia (UE), que é de 85,4 (EC, 2024a). Essa evolução permite que as empresas se beneficiem de uma gestão mais eficiente e de uma maior facilidade operacional, ao mesmo tempo que atrai investimentos tanto locais quanto internacionais para o setor de TIC.

Na Croácia, um dos principais motores desse crescimento foi a digitalização das pequenas e médias empresas (PMEs) na Croácia tem avançado de forma constante, com uma taxa de 56% das PMEs já adotando tecnologias digitais, o que representa um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior. Embora esse índice ainda esteja ligeiramente abaixo da média da UE, que é de 57,7%, a digitalização das PMEs é essencial para a modernização do setor de manufatura de TIC, visto que as PMEs representam uma parte significativa da economia croata. À medida que mais empresas se digitalizam, a demanda por soluções tecnológicas inovadoras e por sistemas de manufatura digital cresce, criando um ambiente propício para o fortalecimento do setor (EC, 2024b).

Outro fator importante no crescimento do setor de TIC na Croácia é o uso crescente de análise de dados. O país se destaca como líder na UE, com 51,7% das empresas adotando essa tecnologia, uma porcentagem bem superior à média da UE, que é de 33,2% (EC, 2024b). A utilização de análise de dados impulsiona a inovação, permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas e desenvolvam novos produtos e serviços baseados em dados.

No Chipre, dentre os principais fatores que tem favorecido o crescimento do setor de TIC no Chipre é o investimento significativo em infraestrutura de conectividade. O país alcançou uma cobertura de 100% em áreas populosas, o que representa uma base sólida para a disseminação de serviços digitais. Além disso, o Chipre tem mostrado um crescimento expressivo na expansão das redes de alta capacidade (VHCN), com uma taxa de aumento anual de 28,5%, quase quatro vezes superior à média da União Europeia (UE) (EC, 2024c). Esse avanço na infraestrutura

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

digital não só facilita a conectividade, mas também proporciona um ambiente propício para a expansão de negócios no setor de TIC, atraindo investimentos e impulsionando a competitividade do país no mercado global.

No Chile, o crescimento do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foi impulsionado por uma série de fatores estruturais e estratégicos. Primeiramente, a expansão da infraestrutura digital tem desempenhado um papel crucial. Com a maior penetração de internet da América Latina, atingindo 91% da população, e 147% de conexões móveis celulares, o país se destaca na região. Além disso, o Chile está avançando na implementação do 5G, acompanhada pela construção de redes de alta capacidade (VHCN), com um crescimento anual de 28,5%, quase quatro vezes superior à média da União Europeia (ITA, 2023).

A integração da inteligência artificial (IA) pelas empresas chilenas também é um fator determinante para o crescimento do setor. O mercado de TI, que deve crescer em US\$ 3,9 bilhões de 2022 a 2027, tem sido impulsionado por inovações tecnológicas que otimizam processos empresariais e ampliam as oportunidades no setor. A digitalização do setor público, com 86% dos serviços já digitalizados em 2022 e a meta de atingir 100% até 2035, também tem sido um fator de destaque, aumentando a eficiência e a acessibilidade dos serviços governamentais (ITA, 2023).

Outro ponto importante é o aumento na formação de profissionais especializados em TIC, crucial para suprir a demanda por talentos no setor. Em 2022, o Chile enfrentava um déficit anual de cerca de 6.000 profissionais de TI, um desafio que compromete o ritmo de crescimento, mas que está sendo enfrentado por meio de políticas de capacitação. O governo chileno, por meio da estratégia Chile Digital 2035, está empenhado em reduzir a desigualdade digital e fortalecer a cibersegurança, criando um ambiente favorável à inovação e ao crescimento do setor (ITA, 2023).

Na China, o dinamismo do setor de TIC esteve relacionado à integração da economia chinesa nas cadeias de suprimento globais. Muitas empresas internacionais, atraídas pelos custos baixos de produção, transferiram suas operações para a China, especialmente no que tange à montagem e fabricação de produtos eletrônicos. A combinação de uma força de trabalho abundante e de custo reduzido com um sistema logístico eficiente permitiu que a China se tornasse o centro de

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

produção de grande parte dos produtos eletrônicos e de telecomunicações consumidos globalmente.

Neste contexto, a China apresentou uma expressiva ampliação das tecnologias de informação e comunicação. Entre os anos de 2002 e 2018, o capital na China cresceu a uma taxa média anual de 16,45%, superando o crescimento do restante da economia. Tal expansão evidencia uma transição estratégica para investimentos em tecnologias digitais, com ênfase particular no desenvolvimento de software, o qual se tornou um motor essencial para o crescimento de diversas áreas da economia (Garcia-Herrero, 2018). O fortalecimento do capital digital não apenas dinamizou a economia chinesa, mas também contribuiu para a modernização de setores variados, desde a manufatura até os serviços financeiros.

Ademais, os efeitos de substituição e penetração das TIC têm sido determinantes para o avanço do setor. O efeito de substituição se refere à substituição do capital tradicional pelo capital digital, enquanto o efeito de penetração está associado ao aumento da produtividade do trabalho por meio da adoção das tecnologias digitais. A incorporação das TIC nos processos produtivos gerou incrementos substanciais na eficiência e na inovação, impulsionando a competitividade das empresas chinesas tanto no mercado interno quanto no cenário internacional (Huang et al., 2022). A digitalização permitiu à China modernizar sua infraestrutura e melhorar a eficiência em diversos setores, promovendo, assim, o crescimento econômico sustentável.

Esses avanços foram acompanhados por investimentos substanciais em infraestrutura digital. O governo chinês tem alocado recursos significativos na construção e expansão de redes de telecomunicações, com destaque para iniciativas como o projeto “Broadband China”, que visa aumentar a penetração da internet e facilitar a adoção das tecnologias digitais em todo o território nacional (Huang et al., 2022). Como resultado, a China se tornou o maior mercado de internet do mundo, com 59,6% da sua população utilizando a internet em 2018, superando a média global de 53%. Além disso, a ampla adoção de telefones móveis — com mais de 1,3 bilhões de assinantes — fortaleceu ainda mais a infraestrutura digital do país, criando uma base sólida para o desenvolvimento contínuo das TIC (Garcia-Herrero, 2018).

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Os investimentos em TIC na China não se restringem à expansão da infraestrutura de telecomunicações, mas também abrangem significativos aportes em pesquisa e desenvolvimento (P&D). O país tem destinado, anualmente, mais de 1500 bilhões de RMB (aproximadamente 215 bilhões de dólares) em telecomunicações, cifra que supera os investimentos combinados dos operadores de telecomunicações na Europa Ocidental (Garcia-Herrero, 2018). Esses recursos têm sido aplicados na melhoria das redes existentes, no desenvolvimento de novas tecnologias e na inovação em áreas como 5G, inteligência artificial e computação em nuvem, posicionando a China como uma potência global em inovação digital.

Na Irlanda, o crescimento da Irlanda no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foi impulsionado pela infraestrutura digital que tem expandido de maneira significativa, com a cobertura de redes de alta capacidade (VHCN) aumentando de 67% em 2020 para 84% em 2022, além de uma ampla cobertura de 5G de 84%, superando a média da União Europeia. Esses avanços criam uma base sólida para o crescimento do setor (EC, 2024d).

Outro fator determinante é o alto nível de habilidades digitais da população, com 70% dos adultos possuindo habilidades digitais básicas, bem acima da média da UE. A Irlanda tem investido pesadamente em formação e desenvolvimento de habilidades digitais, com foco em áreas de alta tecnologia. Este investimento é complementado pelo aumento no número de especialistas em TIC, com 6,2% da população empregada no setor, acima da média da UE de 4,6%, além de uma elevada proporção de graduados em programas de TIC (EC, 2024d).

A digitalização de empresas também é um ponto crucial para o crescimento, com 85% das pequenas e médias empresas (PMEs) adotando pelo menos um nível básico de digitalização. O governo irlandês tem apoiado essa transformação por meio da Estratégia Nacional Digital, que inclui o Fundo de Transição Digital de 85 milhões de euros para auxiliar as empresas em sua adaptação digital (EC, 2024d).

Ademais, a Irlanda participa de projetos estratégicos como o Consórcio Europeu de Infraestrutura Digital e abriga mais de 100 empresas de semicondutores, exportando produtos no valor de 13,5 bilhões de euros anualmente, bem como investindo em tecnologias emergentes para fortalecer sua posição global (EC, 2024d).

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Na Arábia Saudita, dentre os fatores impulsionadores está a infraestrutura digital robusta e crescente, com investimentos substanciais em conectividade e serviços em nuvem, posicionando-se como um hub global de tecnologia. O país já é reconhecido como o maior mercado de TIC da região MENA (Oriente Médio e Norte da África), com um mercado avaliado em mais de US\$ 40,9 bilhões, representando 4,1% do PIB nacional. A crescente cobertura de redes 5G, que já ultrapassa a média global, e o lançamento de zonas econômicas especiais para computação em nuvem, como a Cloud Computing Special Economic Zone, são exemplos de ações que alavancam a digitalização do setor (ITA, 2024a).

Outro ponto crucial para o crescimento do setor de TIC na Arábia Saudita é o foco do governo na transformação digital, alinhado com a Visão 2030. A estratégia do Ministério de Comunicações e Tecnologia da Informação (MCIT) busca promover a digitalização em várias áreas, incluindo educação digital, saúde digital, cidades inteligentes, e-governo, e-commerce e inteligência artificial (IA). Em 2023, o investimento em TIC foi projetado para alcançar US\$ 34,5 bilhões, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,4% para software e 8,7% para serviços de TI entre 2022 e 2026. Além disso, a criação de mais de 25.000 empregos no setor e a atração de investimentos estrangeiros são elementos essenciais para o fortalecimento contínuo do mercado (ITA, 2024a).

No âmbito das oportunidades específicas, a Arábia Saudita destaca-se na área de cibersegurança, onde ocupa a segunda posição no Índice Global de Cibersegurança de 2023. O mercado saudita de cibersegurança, estimado em US\$ 3,6 bilhões em 2020, deverá crescer para US\$ 9,8 bilhões até 2026, com uma taxa de crescimento anual de 17,98%. Outro setor de destaque é o da Internet das Coisas (IoT), que está diretamente relacionado à construção de cidades inteligentes, como NEOM e Qiddiya, projetadas para serem modelos de conectividade e inovação digital (ITA, 2024a).

O incentivo à adoção de tecnologias emergentes, como a IA e a computação em nuvem, também tem sido um motor importante de crescimento. A Arábia Saudita se destaca como líder global em estratégias de IA, com investimentos destinados a otimizar operações industriais e na exploração de oportunidades no setor de petróleo e gás. Além disso, a implementação de políticas como a "Cloud First Policy" e o

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

lançamento de um plano de US\$ 18 bilhões para centros de dados têm como objetivo transformar o país no principal centro de dados da região MENA (ITA, 2024a).

Por fim em Cingapura, o crescimento do setor de TIC é impulsionado pela forte aposta de Cingapura em inovação e em uma estratégia nacional digital. Neste escopo, a Iniciativa Smart Nation, que visa integrar tecnologias digitais em todos os aspectos da vida, está alinhada com os objetivos globais de digitalização. Além disso, a Estratégia Nacional Digital, publicada em 2022, é um marco estratégico para a transformação digital do país, promovendo a adoção de tecnologias emergentes como a inteligência artificial (IA) e a computação em nuvem (ITA, 2024b).

Outro fator crucial é a infraestrutura digital avançada que Cingapura possui. O país se destaca por ter uma das redes de conectividade mais desenvolvidas do mundo, com uma cobertura de redes de alta capacidade (VHCN) que aumentou de 67% em 2020 para 84% em 2022, com a meta de alcançar 100% até 2030. A cobertura de 5G, que atinge 84%, supera a média da União Europeia, colocando Cingapura em uma posição estratégica para suportar as crescentes demandas de conectividade e digitalização (ITA, 2024b).

Além disso, Cingapura é um centro regional para a indústria de TIC, abrigando mais de 100 empresas de semicondutores e sendo um polo de inovação em áreas como cibersegurança, inteligência artificial e computação em nuvem (ITA, 2024b). O governo tem trabalhado em estreita colaboração com o setor privado para desenvolver soluções inovadoras e promover a digitalização de diferentes setores, como saúde, transporte e educação.

Embora o país tenha alcançado grandes progressos, ainda existem desafios, como a necessidade de aumentar a adoção de tecnologias emergentes, como big data e IA. Para enfrentar essas lacunas, o governo está implementando políticas de apoio, incluindo a criação de um Fundo de Transição Digital que visa apoiar a transformação digital das empresas (ITA, 2024b).

No aspecto de colaboração regional, Cingapura tem promovido especialmente dentro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) o fortalecimento da segurança cibernética e o uso responsável de tecnologias digitais. A criação de diretrizes regionais para a utilização da IA e outras inovações tecnológicas reforça a posição de Cingapura como líder em TIC no sudeste asiático (ITA, 2024b).

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Nota: Computadores e Equipamentos Periféricos = desktops, laptops, tablets, impressoras, scanners, teclados, mouses e unidades de armazenamento externo; Equipamentos de comunicação = smartphones, telefones, roteadores, switches, modems, antenas e equipamentos de rede; Equipamentos Eletrônicos de Consumo = televisores, câmeras digitais, sistemas de áudio, reprodutores de mídia (como DVDs e Blu-rays) e dispositivos portáteis de música e vídeo; Componentes eletrônicos = semicondutores, microchips, circuitos integrados, baterias, resistores, capacitores e sensores; Diversos = cabos, conectores, módulos e outros itens complementares; Bens de TIC não classificados = protótipos e produtos emergentes da indústria.

No que tange aos destinos das exportações, destaca-se de maneira significativa a China e suas regiões autônomas, que representam aproximadamente US\$ 764 bilhões, o equivalente a 33% das importações globais. Deste montante, 56% das importações globais estão associadas a insumos de produção, especificamente na categoria de componentes eletrônicos. Esse perfil, aliado às características das exportações mencionadas, posiciona a China e suas regiões autônomas como um sistema integrado às cadeias globais, com a particularidade de ser um grande exportador de bens finais e importador de bens intermediários no setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

Em seguida, encontram-se os Estados Unidos, com importações totalizando US\$ 311 bilhões, o que corresponde a 13,6% das importações globais. Nesse contexto, destacam-se as categorias de computadores e equipamentos periféricos, bem como equipamentos eletrônicos de consumo, que representam, respectivamente, 23,8% e 24,1% das importações globais em suas respectivas categorias.

Neste escopo, destaca-se também a Alemanha como destino relevante do fluxo comercial, com importações totais de aproximadamente US\$ 96 bilhões, o que corresponde a 4,2% das importações globais. As categorias que se sobressaem nas importações da economia alemã são os equipamentos eletrônicos de consumo, que representam, respectivamente, 6,7% e 6,0% das importações globais em suas respectivas categorias.

No que cerne as exportações de serviços de TIC, estas perseguiram a tendência de expansão da produção e bens de TIC no período de 2010 a 2022. Entre os principais protagonistas desse cenário, destacam-se tanto economias desenvolvidas quanto mercados emergentes, cujas trajetórias de crescimento refletem tendências distintas de maturidade e inovação.

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

A Índia manteve sua posição de liderança absoluta no volume total de exportações de serviços de TIC, crescendo de forma robusta, passando de 39.915,93 para 98.339,00. Este crescimento reflete a consolidação de seu papel como centro global de serviços de TI, beneficiando-se de sua força de trabalho qualificada e de políticas favoráveis ao setor. A China, por sua vez, demonstrou o maior crescimento absoluto e proporcional, aumentando suas exportações de US\$ 10,4 bilhões em 2010 para US\$ 86,2 bilhões em 2022, com uma taxa de crescimento de 10% a.a. Este desempenho expressivo reflete a rápida industrialização tecnológica e a diversificação de serviços sofisticados no mercado chinês, que tem se posicionado como líder em inovação e competitividade no setor.

Figura 8 - Principais Exportadores Globais de Serviços de TIC, 2022
(em US\$ milhões)



Fonte: UNCTAD (2024)

Os Estados Unidos, com um crescimento de US\$ 21 bilhões em 2010 para US\$ 54,9 bilhões em 2022, com uma taxa de crescimento equivalente à 4,5% a.a., valor correspondente a metade da apresentada pela Índia. Similarmente, a Alemanha, que cresceu de US\$ 20,8 bilhões para US\$ 37,9 bilhões, com a menor taxa de crescimento entre os principais exportadores, com a taxa de 2,7% a.a., mas preservou sua posição como um exportador estável, impulsionado por sua base industrial sólida e serviços especializados.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Outros países de destaca são Israel e Cingapura que se destacaram pela rápida ascensão, evidenciando sua capacidade de inovação. Israel aumentou suas exportações de US\$ 4,3 bilhões para US\$ 28 bilhões, com uma taxa de crescimento anual de 8,8%, impulsionado por seu ecossistema tecnológico e pela exportação de serviços de alta especialização. Cingapura, com um crescimento de US\$ 4,7 bilhões para US\$ 23,7 e uma taxa anual de 7,6%, consolidou-se como um hub tecnológico estratégico, atraindo investimentos globais e se posicionando como um facilitador regional de serviços de TIC.

No panorama geral, observa-se uma clara expansão tecnológica centrada na Ásia, com Índia liderando o movimento e impulsionando o crescimento regional. Os mercados emergentes, como Israel e Cingapura, têm desempenhado um papel crucial na inovação e no dinamismo do setor, enquanto economias consolidadas, como Estados Unidos e Alemanha, continuam sendo pilares de estabilidade e qualidade, apesar de apresentarem crescimentos mais moderados.

Assim, o crescimento global das exportações de serviços de TIC revela não apenas a competitividade crescente entre mercados maduros e emergentes, mas também a centralidade desse setor para o desenvolvimento econômico e tecnológico mundial. Esse cenário aponta para uma intensificação da competição por liderança tecnológica e inovação nos próximos anos, especialmente em mercados que combinam escalabilidade, especialização e inovação.

Diante do exposto, fica evidente que a China se consolidou como o principal ator global nas exportações de bens de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), refletindo sua posição dominante nas cadeias globais de suprimentos e sua capacidade de liderar na produção e exportação de equipamentos eletrônicos. Paralelamente, países como Índia, Israel e Cingapura têm ganhado destaque nas exportações de serviços de TIC, evidenciando suas vantagens competitivas em inovação e especialização tecnológica. A Índia mantém-se como um dos maiores exportadores globais de serviços de TI, alavancada por sua força de trabalho altamente qualificada. Israel, por sua vez, reafirma sua relevância como um centro emergente de inovação tecnológica, enquanto Cingapura consolida sua posição como um hub estratégico na Ásia, tanto no fornecimento de componentes eletrônicos quanto na prestação de serviços tecnológicos. Esses desempenhos refletem uma dinâmica

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

de interdependência global e ressaltam a crescente competitividade de mercados maduros e emergentes, reafirmando a relevância do setor de TIC como motor do desenvolvimento econômico e da inovação tecnológica mundial.

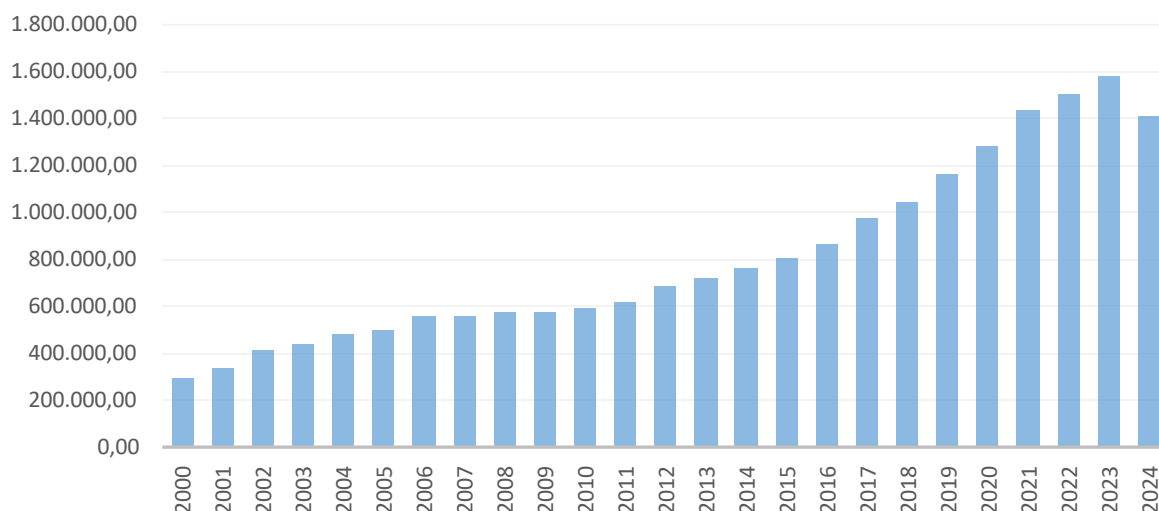
3.3. Tendências Tecnológicas e Principais Atores

Um elemento fundamental na investigação das tendências globais é a dinâmica do registro de patentes. Por um lado, as patentes refletem o dinamismo do setor, evidenciando o esforço em gerar proteção e garantias sobre os avanços tecnológicos. Por outro, essa dinâmica revela as áreas de interesse estratégico das empresas, que buscam estabelecer barreiras à entrada de novos competidores.

Nesse contexto, ao analisar as patentes registradas nas áreas correspondentes aos códigos da Classificação Internacional de Patentes, como Computação (G06*), Sistemas de Pagamento (G07G*), Automação e Controle (G05B*, G05F*), Dados e Segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de Armazenamento (G11*), Áudio e Mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e Redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), e Automação Robótica (B25J*), entre os anos de 2000 e 26 de novembro de 2024, observa-se um aumento significativo no número de registros de patentes. De 2000 a 2023, o número de patentes registradas cresceu de 291.354, em 2000, para 1.412.034, em 2023, o que representa uma taxa de crescimento anual média de 7,1% (Figura 9).

Figura 9 - Número de Patentes Registradas por Ano, 2000-2024¹

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

No que se refere aos principais depositantes de patentes, que refletem a relevância dos maiores desenvolvedores de novas soluções, destacam-se, pelo número de depósitos, empresas como Samsung, Huawei, IBM, Qualcomm e Sony, que juntas somaram mais de 1.480.558 patentes, 7,3% do total do período (Figura 10). Por outro lado, no que concerne ao número de patentes de propriedade, que indica as empresas que buscam garantir maior proteção sobre seus mercados, destacam-se os nomes de IBM, Samsung, Microsoft, Qualcomm e Intel, que em conjunto somaram cerca de 624.123 patentes (Figura 11; Figura 10).

Figura 10 - 20 Principais Empresas Depositantes de Patentes, 2000-2024

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

 Samsung Electronics Co Ltd 411,066	 Huawei Tech Co Ltd 318,527	 Ibm 274,646	 Qualcomm Inc 257,613	 Sony Corp 218,706
 Canon Kk 211,387	 Lg Electronics Inc 185,639	 Ericsson Telefon Ab L M 146,986	 Fujitsu Ltd 141,826	 Zte Corp 134,253
 Intel Corp 128,491	 Nec Corp 124,336	 Microsoft Corp 110,244	 Matsushita Electric Ind Co Ltd 108,543	 Hitachi Ltd 91,112
 Apple Inc 88,168	 Sharp Kk 85,191	 Microsoft Technology Licensi... 82,173	 Koninkl Philips Electronics Nv 76,915	 Mitsubishi Electric Corp 75,943

Fonte: Lens (2024)
Nota: ¹Valores até 26/11/2024

Figura 11 - 20 Principais Empresas Proprietários de Patentes, 2000-2024

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

 International Business Machi... 207,562	 Samsung Electronics Co Ltd 137,328	 Microsoft Technology Licensi... 131,351	 Qualcomm Incorporated 78,849	 Intel Corporation 69,048
 Microsoft Corporation 62,519	 Canon Kabushiki Kaisha 61,089	 Sony Corporation 60,375	 Lg Electronics Inc 57,476	 Google LLC 56,108
 Hewlett-Packard Developme... 51,050	 Huawei Technologies Co Ltd 49,649	 Fujitsu Limited 49,036	 Apple Inc 46,885	 Kabushiki Kaisha Toshiba 39,701
 Nec Corporation 35,856	 Telefonaktiebolaget Lm Erics... 33,611	 Cisco Technology Inc 32,594	 Panasonic Corporation 31,617	 Nokia Technologies Oy 30,804

Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

No contexto da trajetória tecnológica observada a partir das 20 principais patentes, destaca-se a participação preponderante do grupo relacionado à área de Computação, o qual representa mais de 17% de recorrências no total de patentes. Dentro desse grupo, sobressai o código G06F17/30, que trata da recuperação de informações, englobando inovações em sistemas destinados à busca, organização e apresentação eficiente de dados. Em um cenário caracterizado pelo crescente volume de informações digitais, tais tecnologias assumem um papel fundamental em plataformas como motores de busca, sistemas de recomendação e bancos de dados, sendo essenciais para o processamento e a gestão eficaz de grandes volumes de dados.

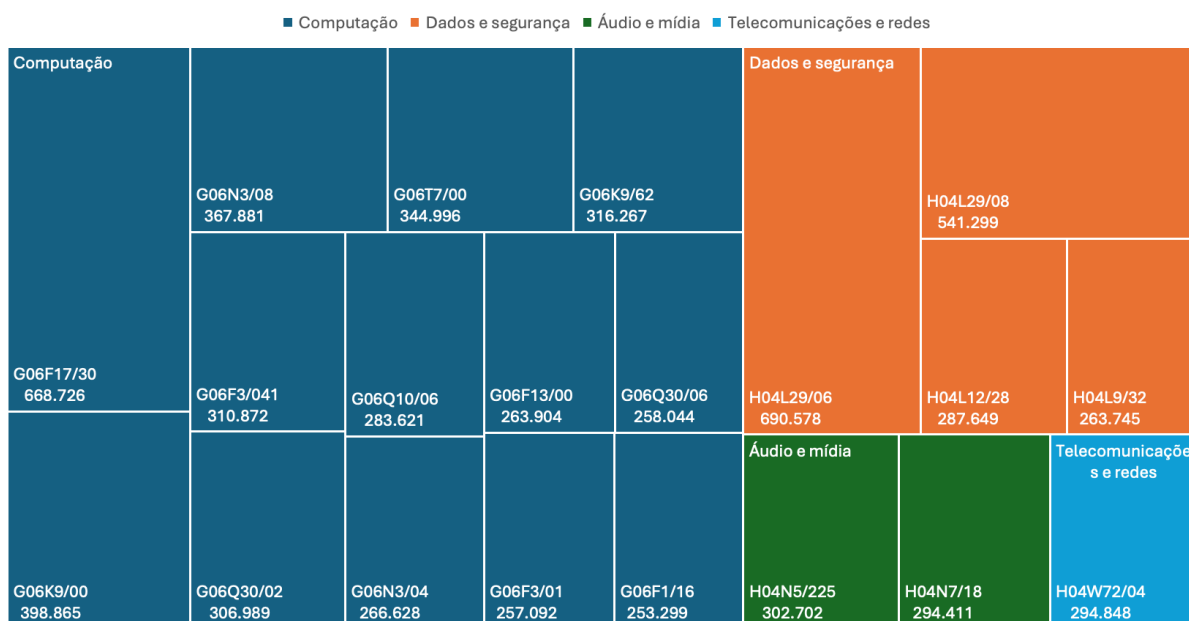
Já o código G06K9/00, que abrange o reconhecimento de padrões, está diretamente relacionado ao avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Essa área de pesquisa busca identificar regularidades em grandes volumes

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

de dados, sendo aplicada em sistemas de reconhecimento de voz, imagem e vídeo, além de sua utilização na análise de comportamentos de consumidores e em processos de diagnóstico médico.

O código G06N3/08, que trata das redes neurais artificiais, campo da tecnologia também relacionado à inteligência artificial. As redes neurais são modeladas para simular o funcionamento do cérebro humano, permitindo a automação de processos complexos por meio do aprendizado profundo (deep learning).

*Figura 12 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital, entre 2000 e 2024**



Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹ Valores até 26/11/2024.

² Descritores utilizados presentes no Apêndice I.

No que tange ao G06T7/00, que se refere ao processamento de imagens, as inovações nessa área têm transformado a maneira como as imagens são capturadas, manipuladas e analisadas em ambientes digitais. O processamento de imagens é crucial para o desenvolvimento de tecnologias em setores como saúde, segurança, e-commerce e entretenimento. Exemplos incluem a análise de imagens médicas para diagnóstico, o aprimoramento de imagens em câmeras de smartphones e sistemas de reconhecimento facial.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Por fim, o código G06K9/62, relacionado ao reconhecimento visual, abrange as inovações que permitem que máquinas compreendam e interpretem o mundo visual. Tecnologia fundamental para o desenvolvimento de tecnologias como veículos autônomos, sistemas de pagamento por reconhecimento facial e câmeras inteligentes para monitoramento de segurança. A automação baseada em reconhecimento visual também está sendo cada vez mais aplicada no varejo, por meio de sistemas de análise do comportamento do consumidor, e em plataformas de entretenimento, que adaptam o conteúdo com base na análise visual do usuário.

Outros grupos de tecnologias também apresentaram notoriedade, tais como Dados e segurança, assim como Áudio e mídia, que representam, respectivamente, 8,2% e 4,1% das recorrências no total de patentes mapeadas no período. No caso de Dados e segurança, se destaca o código H04L29/06, que se volta aos protocolos de comunicação, incorporando os avanços em sistemas que regem a troca de informações entre dispositivos em uma rede. Tais protocolos são fundamentais para a operação das redes de dados e garantem que a transmissão de informações seja realizada de maneira eficiente e sem falhas.

Em paralelo, está o código H04L29/08, relacionado à comunicação de dados, refere-se ao processo de transmissão de informações por meio de redes. Esta categoria de inovações visa aprimorar a velocidade, a confiabilidade e a eficiência da comunicação em uma variedade de redes, desde as mais simples até as mais complexas.

Ademais, o código H04L12/28, que se refere ao roteamento de dados, sublinha a importância das tecnologias responsáveis por direcionar os dados de um ponto a outro dentro das redes. O roteamento eficiente dos dados é crucial para otimizar o desempenho das redes, garantindo que a transmissão de informações ocorra de forma ágil e sem congestionamentos, assegurando a integridade e a velocidade da comunicação.

No âmbito do grupo de Áudio e Mídia, destaca-se o código H04N5/225, que se refere à transmissão de vídeo, abrangendo inovações tecnológicas que viabilizam a transmissão de conteúdos audiovisuais de maneira eficiente e de alta qualidade. Diante da crescente demanda por vídeos em alta definição e pela transmissão em tempo real, essas inovações têm como objetivo aprimorar a compressão de vídeo,

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

umentar a resolução e a qualidade da imagem, além de otimizar o uso da largura de banda disponível, assegurando uma melhor experiência para os usuários.

Por outro lado, merece destaque o código H04N7/18, relacionado à radiodifusão (TV/streaming), que abrange, principalmente, as inovações aplicadas à transmissão de conteúdos ao vivo e sob demanda por meio de redes de televisão e plataformas de streaming digital, promovendo uma maior acessibilidade e flexibilidade no consumo de mídia.

Diante do exposto, é evidente que as tendências tecnológicas de longo prazo no âmbito da Economia Digital apontam para um futuro em que a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a análise de grandes volumes de dados, o reconhecimento de padrões, a personalização das experiências dos usuários, a qualidade e a acessibilidade do conteúdo audiovisual, além da ênfase na eficiência, segurança e conectividade, desempenham papéis centrais.

No período recente, compreendido entre 2019 e 2024, os resultados indicam um total de 8.478.908 patentes. Dentro desse conjunto, observa-se uma ampliação da relevância do setor de Computação, cujos códigos IPC passaram a representar 28,6% das patentes registradas no período. Entre as tecnologias mais significativas, destaca-se o código G06N3/08, relacionado às redes neurais artificiais, que abrange um campo essencial da inteligência artificial, voltado para a modelagem e simulação do funcionamento do cérebro humano, com o objetivo de resolver problemas complexos de análise de dados. As redes neurais são estruturas computacionais capazes de aprender com grandes volumes de dados, identificar padrões e fazer previsões de forma autônoma (Figura 13).

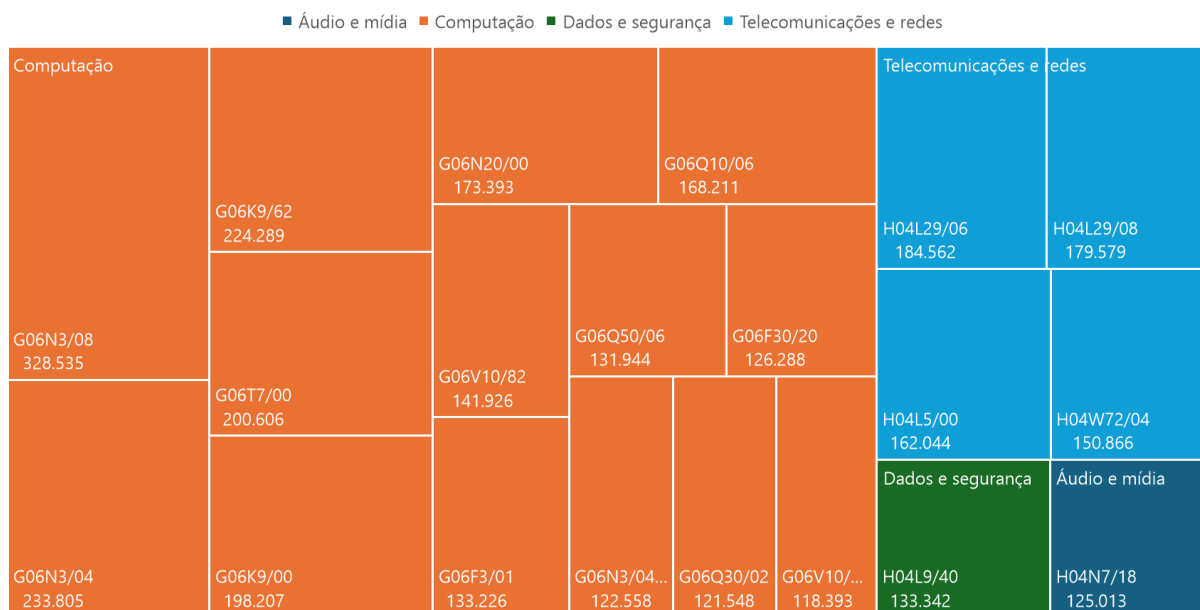
As tecnologias associadas ao código G06N3/04, referente ao aprendizado supervisionado, englobam inovações no campo da inteligência artificial, especificamente voltadas para o treinamento de modelos por meio de dados rotulados. Nesse processo, um modelo é alimentado com um conjunto de dados previamente conhecidos, os quais são utilizados para ensinar o sistema a reconhecer padrões e realizar previsões ou classificações.

Por outro lado, as tecnologias relacionadas ao reconhecimento visual, associadas ao código correspondente, têm adquirido crescente relevância no período

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

recente, evidenciando um aumento significativo em sua importância quando comparado ao período anterior.

*Figura 13 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital, entre 2019 e 2024**



Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹ Valores até 26/11/2024.

² Descritores utilizados presentes no Apêndice I.

Em síntese, as tendências tecnológicas no setor da Economia Digital indicam um futuro dominado pela inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento avançado de dados. Tecnologias como recuperação de informações, reconhecimento de padrões e redes neurais artificiais são fundamentais para a gestão eficiente de grandes volumes de dados e automação de processos complexos. Além disso, inovações em processamento de imagens e reconhecimento visual estão transformando setores como saúde, segurança e entretenimento. A ênfase em eficiência, segurança e conectividade nas infraestruturas de comunicação digital também é crucial para suportar a crescente demanda por serviços digitais. Essas tendências estão moldando uma economia digital mais conectada e eficiente, com impactos profundos nas transações de dados e informações, bem como seus respectivos usos.

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

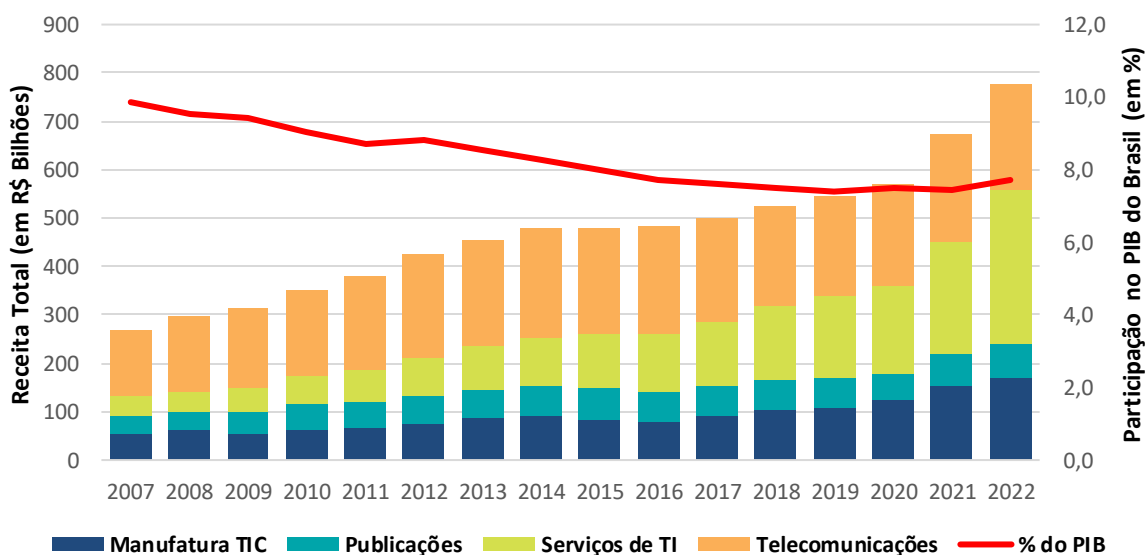
4. CONTEXTO NACIONAL DA ECONOMIA DIGITAL: EVIDÊNCIAS DA DINÂMICA CONTEMPORÂNEA

4.1. Padrões, Ritmos e Vetores do Crescimento

A Economia Digital no Brasil seguiu uma trajetória de expansão similar à observada no cenário global, uma vez que a Receita da Manufatura de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e dos Serviços Digitais apresentou crescimento, passando de R\$ 268 bilhões em 2007 para cerca de R\$ 779 bilhões em 2022, o que equivale a uma taxa média de crescimento anual de 7,4%. Em termos de relevância setorial, o setor de Serviços de TI ampliou sua participação, superando o setor de telecomunicações e assumindo uma posição predominante.

Embora o desempenho seja expressivo em termos nominais, em termos relativos, o setor tem evidenciado uma redução em sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), que caiu de 9,9% em 2007 para 7,7% em 2022.

Figura 14 – Receita da manufatura de TIC e dos serviços de digitais¹, por subsetor², 2007–22



Fonte: PIA-IBGE (2023) e PAS-IBGE (2023)

Nota: ¹Valores monetários em termos nominais

²Manufatura de TIC = fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos; Publicações = edição, produção de filmes cinematográficos, vídeos e programas de televisão; Serviços de TI = atividades de programação de computadores, consultoria e serviços de informação.

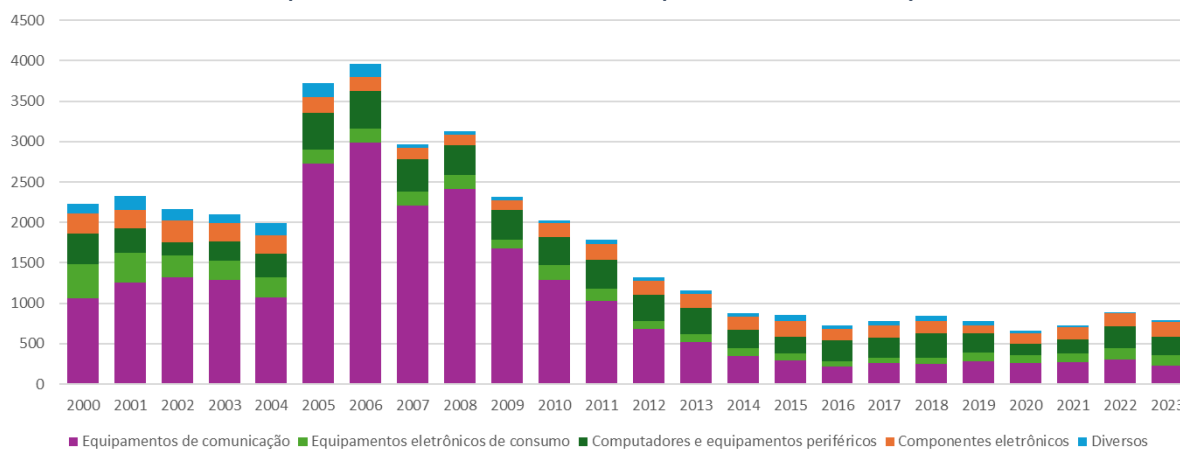
Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

O segmento que demonstrou maior notoriedade no crescimento foram os Serviços de TI que saltaram de R\$ 39 bilhões em 2007 para R\$ 316 bilhões, resultando num crescimento equivalente de 15% a.a. Cenário impulsionado por uma série de fatores interligados, entre os quais se destacam a transformação digital das empresas, que buscam otimizar suas operações por meio de tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial e big data.

O crescimento mais moderado ocorreu no setor de Telecomunicações, cujo desempenho recuou de R\$ 137 bilhões em 2007 para R\$ 221 bilhões em 2022, resultando em uma taxa de crescimento anual média de aproximadamente 3,2%. Esse resultado foi impulsionado pela expansão da internet banda larga e telefonia móvel, e constrangido pelo desempenho do segmento de telefonia fixa (CONEXIS, 2023).

Subsequentemente, o segmento de Publicações apresentou um crescimento moderado na receita, que aumentou de R\$ 37 bilhões em 2007 para R\$ 73 bilhões em 2022, o que corresponde a uma taxa anual de crescimento de 4,5%. Esse desempenho reflete o crescimento limitado de segmentos como a TV por assinatura, a crise enfrentada pelo setor audiovisual no contexto da pandemia de COVID-19, bem como a inserção de produções externas pelas plataformas de Vídeo sob Demanda (VoD) e pelos serviços de *streaming*.

Figura 15 - Comércio Internacional da Manufatura de TIC no Brasil, por categoria de produto, entre 2000-2022 (em US\$ milhões)



Fonte: UNCTAD (2023).

No âmbito do comércio internacional, os resultados do Brasil apresentam uma divergência em relação às tendências globais. De maneira geral, as exportações do

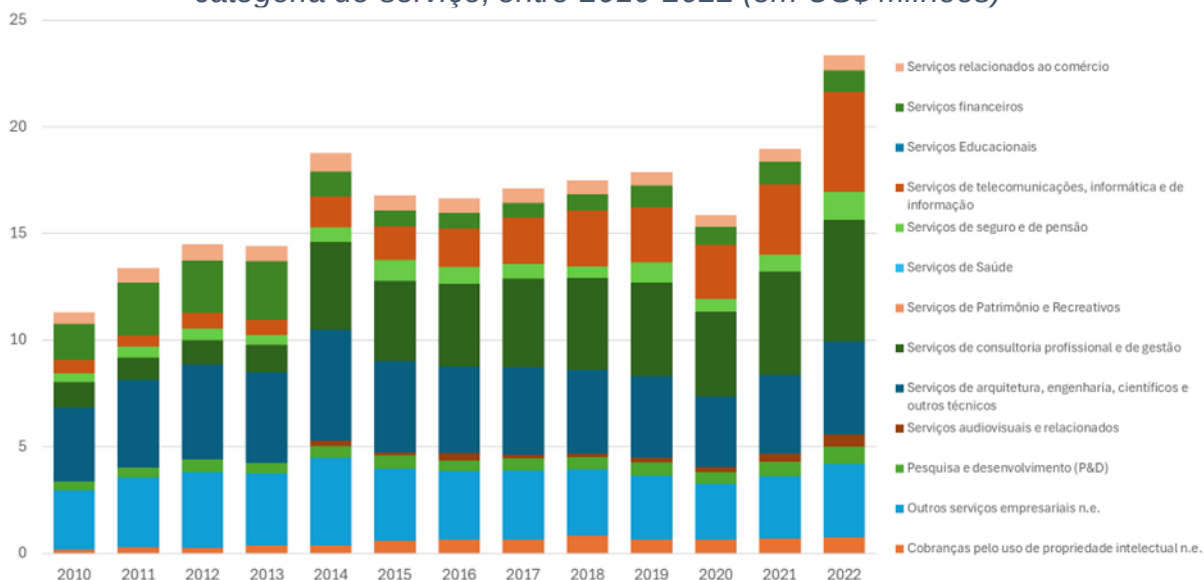
Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

país reduziram-se de US\$ 2,2 bilhões em 2000 para US\$ 786 milhões em 2023, o que representa uma queda anual média de 4,4%. Além disso, o setor que mais se destacou nas transações comerciais foi o de computadores e equipamentos periféricos, contrastando com a tendência global de expansão dos componentes eletrônicos.

No que se refere às transações internacionais de serviços digitalmente entregues pelo Brasil, observou-se um aumento significativo, passando de US\$ 11,3 milhões em 2010 para mais de US\$ 23,3 milhões em 2022. Esse crescimento representa uma taxa média anual de 5,7%.

Entre as categorias que apresentaram maior dinamismo, destacam-se os serviços de telecomunicações, informática e de informação, que passaram de US\$ 611 mil em 2010 para mais de US\$ 4,6 milhões em 2022, registrando uma taxa de crescimento anual de 16,9%. Na sequência, encontra-se o setor de serviços de consultoria profissional e de gestão, que evoluiu de US\$ 1,5 milhão para US\$ 5,7 milhões no mesmo período, resultando em uma taxa de crescimento anual de 12,8%.

Figura 16 - Exportações de Serviços Digitalmente Entregues pelo Brasil, por categoria de serviço, entre 2010-2022 (em US\$ Milhões)



Fonte: UNCTAD (2024)

Diante desse contexto, é evidente que o Brasil acompanha a tendência global de expansão dos segmentos de serviços de telecomunicações e informações, assim como de consultoria profissional e de gestão. Este último que abrange a oferta de

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

serviços especializados em diversas áreas, como gestão, finanças, direito, relações internacionais, recursos humanos, marketing e estratégia.

À guisa de conclusão as tendências da Economia Digital no Brasil revela um cenário de crescimento expressivo, especialmente no setor de Serviços de TI, que se destacou com uma taxa média anual de 15%, impulsionado pela transformação digital das empresas. No entanto, a participação do setor no PIB diminuiu de 9,9% em 2007 para 7,7% em 2022. O setor de Telecomunicações apresentou um crescimento mais moderado, enquanto o segmento de Publicações teve um crescimento limitado devido a desafios como a crise da pandemia e a concorrência das plataformas de streaming. No comércio internacional, o Brasil apresentou uma queda nas exportações de TIC, mas um aumento significativo nas transações de serviços digitalmente entregues, destacando-se os serviços de telecomunicações, informática e consultoria profissional. Esses dados indicam que, apesar dos desafios, o Brasil segue a tendência global de expansão da Economia Digital, com destaque para os serviços especializados e a transformação digital.

4.2. Fluxo de Transações e Principais Parceiros Globais

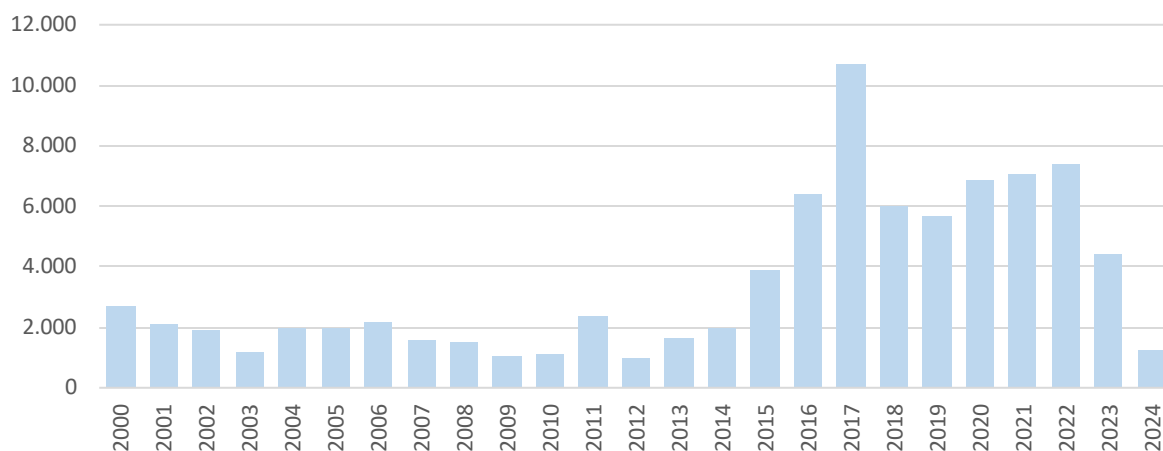
No que tange aos destinos das exportações brasileiras, destaca-se de maneira significativa

4.3. Tendências Tecnológicas no Brasil

No âmbito nacional da dinâmica de registro de patentes, entre os anos de 2000 e 2024, foram identificadas mais de 94.648 patentes, com destaque para o período compreendido entre 2012 e 2022, no qual se observou um incremento significativo de interesse na busca de garantias sobre as tecnologias depositadas no escritório nacional, seguido por uma redução posterior no período mais recente.

Figura 17 - Número de Patentes Registradas por Ano na Jurisdição Brasileira 2000-2024¹

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

³ Resultados apenas da jurisdição brasileira.

Uma análise mais detalhada dessa dinâmica consiste na identificação das empresas que buscam estabelecer barreiras à entrada em relação às tecnologias que consideram estratégicas para o mercado brasileiro. Nesse contexto, o mapeamento dos principais depositantes revela, entre os principais participantes no escritório nacional, empresas como Qualcomm, Huawei, Ericsson, Microsoft e Sony, as quais, em conjunto, totalizaram mais de 20.772 patentes, correspondendo a 21,9% do total registrado no período (Figura 18).

No contexto da estrutura de longo prazo das tecnologias associadas às barreiras tecnológicas na jurisdição brasileira, os resultados indicam tendências significativamente distintas em relação ao cenário global. Enquanto, no âmbito mundial, a estrutura tecnológica das barreiras está predominantemente voltada para grupos como Computação e Dados e Segurança, no Brasil as tendências se concentram, de maneira predominante, em setores ligados às Telecomunicações e Redes, bem como à área de Computação (Figura 19).

Figura 18 - 20 Principais Empresas Depositantes de Patentes na Jurisdição Brasileira, 2000-2024

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

 Qualcomm Inc 8,751	 Huawei Tech Co Ltd 3,726	 Ericsson Telefon Ab L M 2,592	 Microsoft Corp 2,137	 Sony Corp 1,720
 Samsung Electronics Co Ltd 1,621	 Thomson Licensing 1,285	 Microsoft Technology Licensi... 1,285	 Nokia Corp 1,031	 Intel Corp 971
 Motorola Inc 902	 Koninklijke Philips Nv 888	 Ntt Docomo Inc 880	 Lg Electronics Inc 839	 Zte Corp 817
 Koninkl Philips Electronics Nv 703	 Siemens Ag 624	 Apple Inc 619	 Guangdong Oppo Mobile Tel... 579	 Sharp Kk 512

Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

³ Resultados apenas da jurisdição brasileira.

No âmbito do grupo de Tecnologias e Redes, destacam-se as tecnologias associadas ao código H04W72/04, que se referem a alocação de recursos em redes sem fio, aplicadas em redes 4G, 5G e futuras gerações (6G) para alocação dinâmica de espectro e bandas de frequência entre dispositivos, bem como redes IoT (Internet das Coisas) para garantir eficiência energética e comunicação de baixa latência entre milhares de dispositivos conectados.

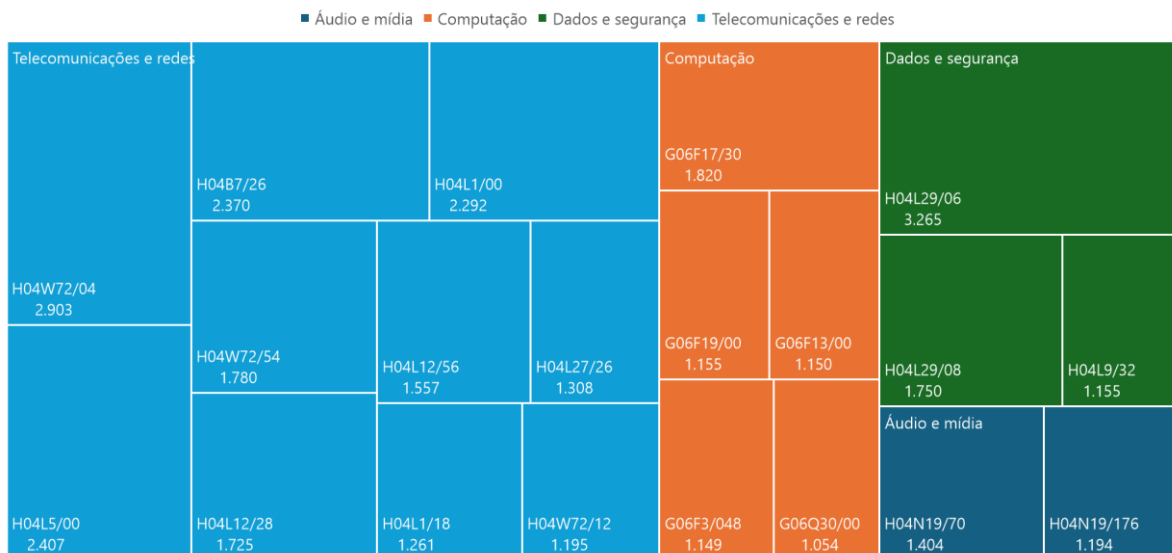
O código H04L5/00 diz respeito às tecnologias e métodos de multiplexação aplicados em sistemas de telecomunicações, utilizados para transmitir múltiplos sinais por meio de um único canal ou meio de comunicação. Esses métodos são essenciais

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

em redes como 4G, 5G e outras, pois possibilitam uma maior eficiência no uso do espectro de frequência.

Por fim, o código H04B7/26 está relacionado a sistemas de comunicação por múltiplas antenas. Esta tecnologia é utilizada em redes móveis modernas (4G, 5G) para sistemas MIMO, permitindo maiores taxas de dados e melhor cobertura, bem como em redes Wi-Fi (MIMO em Wi-Fi 6 e 6E), sistemas de radar e comunicações militares, oferecendo maior capacidade, desempenho em áreas densamente povoadas, precisão e alcance.

*Figura 19 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital na Jurisdição Brasileira, entre 2000 e 2024**



Fonte: Lens (2024)

Nota: *Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

³ Resultados apenas da jurisdição brasileira.

No grupo de Computação, destaca-se o código G06F17/30, associado às tecnologias de busca e recuperação de informações armazenadas em sistemas computacionais. Este código é amplamente utilizado em sistemas de busca na web e em sistemas de gerenciamento de conteúdo.

Outro código relevante dentro deste segmento é o G06F19/00, vinculado às tecnologias de interconexão de dispositivos de processamento de dados. Esta

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

tecnologia é aplicada na integração de dispositivos em redes locais ou na nuvem, em sistemas de computação distribuída, plataformas de *cloud computing* e sistemas embarcados.

Adicionalmente, o código G06F13/00, que se refere ao processamento de dados por computadores digitais, com ênfase nas operações ou no controle de dispositivos de processamento, tem uma aplicação significativa em sistemas de controle de processos industriais, bem como em sistemas de automação de escritório e de tecnologia da informação (TI).

No grupo de Dados e Segurança, destaca-se o código H04L29/06, que está vinculado aos protocolos de comunicação para redes de computadores. Esta tecnologia é aplicada em métodos e protocolos, como o TCP/IP, que possibilitam a comunicação entre sistemas em uma rede. É essencial para garantir a troca de dados entre dispositivos, tanto em redes locais (LAN) quanto na internet, sendo também empregada em protocolos como HTTP, FTP e SMTP, que são fundamentais para os serviços da web e a comunicação por e-mail.

Também é relevante o código H04L29/08, relacionado aos métodos utilizados para assegurar a segurança em redes de comunicação, como criptografia, autenticação e controle de acesso. Essas tecnologias são cruciais na proteção de dados transmitidos em redes de comunicação, sendo aplicadas em protocolos de segurança como SSL/TLS (para segurança em comunicações web), IPSec (para comunicação segura em redes privadas), além de garantirem a proteção de transações financeiras, e-mails criptografados e a comunicação de dados sensíveis na internet.

Por fim, o código H04L9/32 está relacionado aos métodos para detectar ou prevenir interferências ou falhas em redes de comunicação. Esta tecnologia é utilizada no monitoramento e manutenção das redes de comunicação, com o objetivo de evitar que falhas ou interferências comprometam a transmissão de dados. Ela é aplicada em técnicas como verificação de integridade de dados, diagnóstico de problemas de rede e mecanismos para corrigir falhas na comunicação.

No âmbito das tecnologias do grupo de áudio e mídia, destacam-se as inovações relacionadas à compressão de vídeo. Entre as mais significativas,

Sistema FIEB	 PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
		Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
		Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

encontra-se o código H04N19/70, que se refere aos formatos de *bitstream* para compressão de vídeo. Esta tecnologia é amplamente empregada na implementação de padrões de compressão, como H.264, H.265 e AV1, para codificar e transmitir vídeos de alta qualidade em plataformas de streaming, TV digital e Blu-ray. Além disso, é aplicada em sistemas de transmissão via satélite e redes móveis, otimizando a entrega de conteúdo em diversos formatos.

Por fim, o código H04N19/176, relacionado à compressão de vídeo com compensação de movimento adaptada ao conteúdo, é amplamente utilizado em sistemas de streaming de vídeo, como Netflix e YouTube. Seu objetivo é reduzir o tamanho dos arquivos transmitidos sem perda significativa de qualidade. Esta tecnologia também é aplicada em transmissões ao vivo e videoconferências, como Zoom e Microsoft Teams, proporcionando uma experiência fluida mesmo em condições de largura de banda limitada.

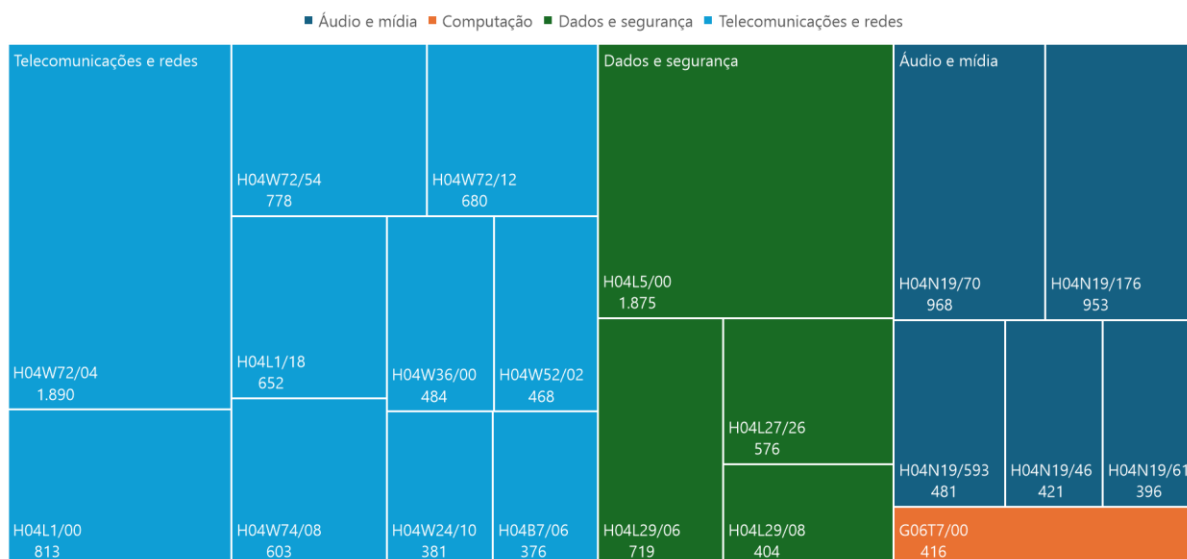
No contexto das recentes tendências tecnológicas na jurisdição brasileira, entre 01/01/2019 e 26/11/2024, os resultados indicam a presença de 14.334 patentes registradas, sendo que o interesse predominante recai sobre os grupos de Telecomunicações e Redes, e Dados e Segurança, os quais representam aproximadamente 74,6% do total de patentes mapeadas (Figura 20).

No grupo de Tecnologias e Redes, as tecnologias associadas ao código H04W72/04 apresentam o maior interesse. Em seguida, destaca-se o código H04L1/00, relacionado aos métodos de transmissão de dados por redes de comunicação, com a finalidade de detectar ou prevenir erros na informação recebida.

Posteriormente, encontra-se o código H04W72/54, vinculado aos métodos de controle e gerenciamento de redes de comunicação sem fio. Esta tecnologia é empregada para otimizar a alocação de recursos e o controle do tráfego em redes móveis de última geração, como Wi-Fi, 4G e 5G, garantindo uma gestão eficiente da capacidade da rede. Além disso, é aplicada na gestão de redes sem fio que interconectam dispositivos IoT, como sensores e dispositivos inteligentes, em um ambiente de rede.

*Figura 20 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital na Jurisdição Brasileira, entre 2019 e 2024**

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

³ Resultados apenas da jurisdição brasileira.

No segmento de Dados e Segurança, destaca-se o código H04L45/00, referente às técnicas e sistemas destinados à proteção de dados durante a comunicação, com ênfase na segurança das redes. Essa tecnologia abrange a criptografia, autenticação, controle de acesso e outras soluções que visam assegurar a integridade e a confidencialidade dos dados transmitidos.

Em seguida, encontra-se o código H04L29/06, vinculado aos protocolos de comunicação para redes de computadores, conforme descrito anteriormente. Este código é essencial para garantir a troca de dados entre dispositivos, tanto em redes locais (LAN) quanto na internet, sendo também empregado em protocolos como HTTP, FTP e SMTP, fundamentais para os serviços da web e a comunicação por e-mail.

Por fim, destaca-se a tecnologia voltada à transmissão de dados em redes de comunicação com controle de tráfego, aplicada em sistemas de controle do tráfego de dados. Este processo envolve técnicas para gerenciar o fluxo de dados entre os dispositivos de rede, garantindo que os recursos da rede sejam utilizados de maneira eficiente e equilibrada, especialmente em redes congestionadas ou com alta demanda, como Data Centers e Redes Corporativas.

	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

5. BENCHMARKING INTERNACIONAL DA ECONOMIA DIGITAL: EXPLORANDO DESEMPENHOS E TENDÊNCIAS

5.1. Economia Digital na China

China tem demonstrado um compromisso estratégico em fortalecer sua posição na economia digital por meio de uma série de políticas que visam impulsionar a inovação tecnológica, modernizar setores-chave e criar um ambiente regulatório robusto. Essas iniciativas são refletidas em um conjunto de planos e regulamentações que buscam não apenas o avanço tecnológico, mas também a criação de uma infraestrutura digital segura e eficiente, que favoreça a inclusão financeira, a competitividade no mercado e a proteção de dados.

A trajetória da economia digital chinesa pode ser compreendida por meio de três pilares principais: demanda de mercado, inovação tecnológica e apoio governamental. A vasta base de consumidores do país, impulsionada pela rápida urbanização e popularização de dispositivos móveis, criou um ambiente fértil para a adoção de novas tecnologias. Simultaneamente, o avanço em áreas como big data, inteligência artificial e computação em nuvem possibilitou o desenvolvimento de soluções locais robustas. Além disso, o governo desempenhou um papel essencial, investindo em infraestrutura digital, como a construção de estações base 5G, e implementando políticas que promovem a inovação (Ouyang et al., 2024).

O foco inicial na internet de consumo permitiu que empresas locais desenvolvessem modelos de negócios inovadores, como o comércio eletrônico ao vivo e o varejo instantâneo, que combinaram tecnologias emergentes com setores tradicionais (Ouyang et al., 2024). Entre os principais setores que impulsionaram esse crescimento, destacam-se:

1. **Comércio Eletrônico:** Alibaba e JD.com lideram este segmento, introduzindo inovações como sistemas de pagamento de terceiros e redes logísticas internacionais.
2. **Redes Sociais e Mensagens Instantâneas:** A Tencent, por meio do WeChat, transformou a comunicação digital, integrando redes sociais, pagamentos e serviços utilitários.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

3. **Tecnologias Emergentes:** Empresas como Huawei e Baidu têm feito avanços em áreas como tecnologia 5G, inteligência artificial e computação de alto desempenho, posicionando a China como líder nesses campos.

O ecossistema da economia digital chinesa é liderado por gigantes que não apenas moldam o mercado doméstico, mas também expandem sua influência globalmente:

- **Alibaba:** Pioneira no comércio eletrônico, a empresa revolucionou o varejo com soluções logísticas e de pagamento integradas.
- **Tencent:** Dominante em redes sociais e mensagens instantâneas, sua plataforma WeChat é essencial na vida cotidiana dos consumidores chineses.
- **Baidu:** Além de liderar o mercado de motores de busca, é uma referência em inteligência artificial e veículos autônomos.
- **Huawei:** Reconhecida mundialmente por sua liderança em infraestrutura de telecomunicações e tecnologia 5G.

No contexto atual um conjunto de políticas vigentes delineiam com maior precisam as estratégias e objetivos da China voltados ao segmento da Economia Digital. A seguir, serão analisadas as principais políticas chinesas voltadas para o desenvolvimento da economia digital e seus objetivos.

O 14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Economia Digital, lançado como parte da estratégia nacional do país, estabelece metas claras para o crescimento dos setores digitais. O objetivo central desse plano é aumentar a contribuição da economia digital para o PIB da China, passando de 7,8% em 2020 para 10% até 2025 (ADB, 2021). Além disso, o plano foca no fortalecimento de áreas estratégicas como sensores, tecnologias quânticas, blockchain e 6G, com o intuito de posicionar o país na vanguarda das inovações tecnológicas globais. Também se destaca a intenção de facilitar a transformação digital nas cadeias de suprimentos e aprimorar a governança no setor digital, criando um ambiente propício para o desenvolvimento sustentável e a competitividade (ADB, 2021).

Outra política relevante é o Plano de Desenvolvimento de Fintech (2022-2025), elaborado pelo Banco Popular da China. Este plano visa promover a transformação

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

digital no setor financeiro, garantindo a integração das novas tecnologias digitais nas operações financeiras. O objetivo é melhorar a eficiência, acessibilidade e transparência dos serviços financeiros, além de proporcionar uma maior inclusão digital para a população chinesa (PBC, 2022).

No contexto das Fintechs, a China ocupa, desde 2018, a posição de principal investidora no setor de fintechs no cenário global. No referido ano, o investimento chinês em fintechs alcançou US\$ 25,5 bilhões, o que representou um crescimento de 900% em comparação com o ano anterior, correspondendo a mais de 50% do total mundial. Conforme dados da CCID Consulting, em 2019, o valor de mercado do setor de fintechs da China foi estimado em RMB 375,3 bilhões (equivalentes a US\$ 59,2 bilhões), sendo que a projeção para o tamanho desse mercado é de alcançar RMB 543,4 bilhões (US\$ 85,7 bilhões) até 2022 (Zhou, 2022).

Atualmente, as fintechs são parte essencial da vida cotidiana na China. Segundo o Índice de Adoção de Fintech da Ernst & Young, publicado em 2019, a taxa de adoção de serviços financeiros digitais pelos consumidores chineses atingiu 87%, o que significa que 87% da população digitalmente ativa do país utiliza ao menos um serviço de fintech, como pagamentos móveis, bancos online, seguros, empréstimos, entre outros, em suas atividades diárias (Zhou, 2022).

Outra política de relevo é a Iniciativa "Eastern Data, Western Computing", lançada em fevereiro de 2022, reflete a necessidade de balancear a oferta e demanda de capacidade computacional em todo o território chinês. Por meio da criação de hubs regionais, a China busca otimizar a infraestrutura nacional de computação, melhorando a eficiência no uso de recursos digitais e garantindo uma distribuição equilibrada das capacidades computacionais em seu vasto território (Zhang, 2024).

No campo da regulamentação, a Lei de Segurança de Dados e a Lei de Proteção de Informações Pessoais, implementadas em 2021, estabelecem um arcabouço legal robusto para proteger os dados dos cidadãos e garantir a segurança no uso de informações pessoais. Estas leis são essenciais para promover a confiança no setor digital e regular as práticas de armazenamento e transferência de dados, sendo fundamentais para assegurar a integridade do ecossistema digital chinês (Wu, 2023).

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Adicionalmente, a Moeda Digital do Banco Central (E-CNY), lançada em 2020, representa um passo significativo para a modernização dos pagamentos no país. O Yuan Digital visa fornecer uma plataforma de pagamento digital universal com respaldo estatal, integrando diferentes sistemas de pagamento e oferecendo um ambiente mais seguro e acessível para transações digitais (Mu, 2023). O projeto tem como objetivo garantir maior controle sobre a economia digital e facilitar o uso de moeda digital para transações cotidianas.

As Diretrizes Antimonopólio, publicadas em 2021 e 2024 pela Administração Estatal para Regulação de Mercado (SAMR), buscam criar um ambiente de mercado mais justo e equilibrado. Essas diretrizes têm como objetivo restringir práticas monopolistas no setor digital e garantir que as grandes plataformas digitais operem de forma ética e competitiva, protegendo os consumidores e fomentando a inovação tecnológica (Wininger, 2024; Wu, 2023).

Embora a China tenha obtido avanços substanciais na implementação de políticas antimonopólio, enfrenta um desafio considerável ao tentar equilibrar a governança e o crescimento econômico, sendo que o governo busca regular práticas monopolistas sem comprometer a inovação (Ouyang et al., 2024). Ademais, apesar dos progressos alcançados em tecnologias emergentes, persiste uma dependência de tecnologias importadas em determinados setores estratégicos, os quais são dominados por um número restrito de empresas (Ouyang et al., 2024).

Por fim, a Parceria para a Economia Digital (DEPA), uma iniciativa chinesa para aderir ao acordo de comércio digital com Chile, Nova Zelândia e Singapura, é uma tentativa de expandir a cooperação internacional em governança digital. O DEPA visa promover o comércio digital global e fortalecer a inovação tecnológica entre os países participantes, refletindo a busca da China por uma maior integração com a economia digital global (DPA, 2022).

Diante deste contexto, de modo geral as políticas voltadas à Economia Digital na China almejam:

1. **Crescimento e Expansão da Economia Digital:** Aumentar a contribuição dos setores digitais para o PIB do país, com a meta de expandir a participação da economia digital de 7,8% em 2020 para 10% até 2025, consolidando a China como líder global nesse campo.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

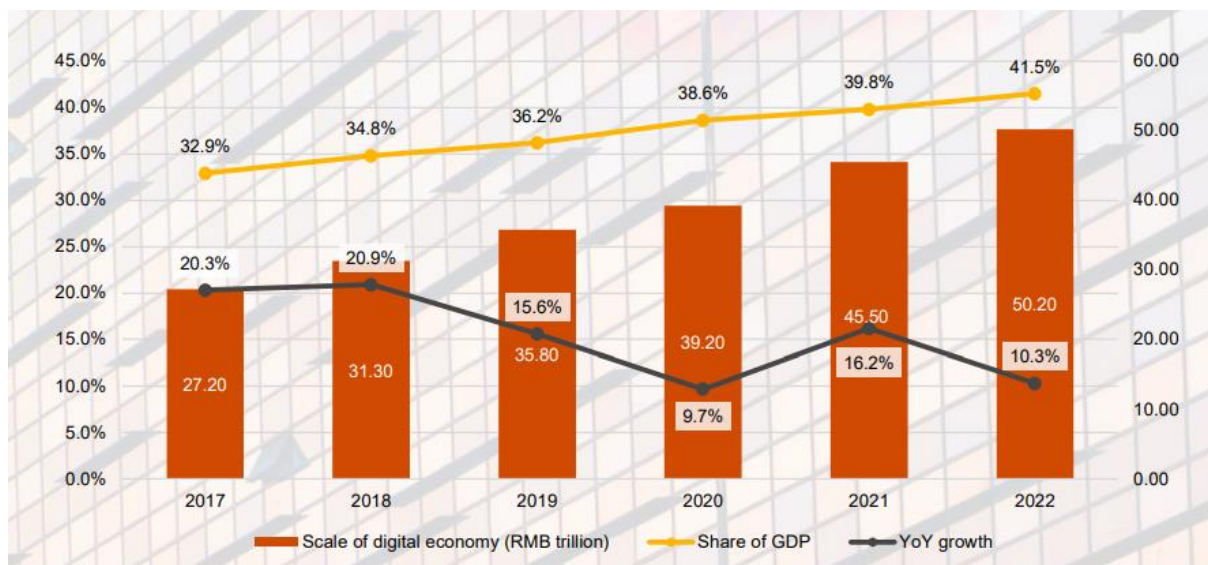
2. **Desenvolvimento Tecnológico e Inovação:** Fortalecer áreas estratégicas como inteligência artificial, blockchain, computação quântica, 6G, e sensores, com o objetivo de avançar na liderança tecnológica global, impulsionando a inovação em setores-chave da economia digital.
3. **Transformação Digital de Setores Econômicos:** Facilitar a digitalização de setores tradicionais, como o financeiro e a cadeia de suprimentos, com a intenção de melhorar a eficiência, acessibilidade e transparência, além de promover a integração das novas tecnologias nas operações econômicas.
4. **Segurança e Proteção de Dados:** Garantir um ambiente seguro e confiável para a economia digital, por meio de regulamentações rigorosas, como a Lei de Segurança de Dados e a Lei de Proteção de Informações Pessoais, para proteger os dados dos cidadãos e as informações pessoais, criando um ecossistema digital seguro.
5. **Promoção da Inclusão Financeira e Acessibilidade:** Implementar soluções como a Moeda Digital do Banco Central (E-CNY) para facilitar o acesso à plataforma de pagamentos digitais, integrando diferentes sistemas de pagamento e promovendo uma economia mais inclusiva e acessível, especialmente para a população não bancarizada.
6. **Competição Justa e Regulação de Mercado:** Garantir a concorrência leal no setor digital, combatendo práticas monopolistas e criando um ambiente econômico equilibrado e ético, por meio de diretrizes antimonopólio e regulamentação das grandes plataformas digitais.
7. **Integração Global e Cooperação Internacional:** Expandir a presença da China no comércio digital global, por meio de parcerias internacionais, como o DEPA, promovendo a inovação tecnológica e a governança digital em nível global, e fortalecendo sua posição nas cadeias de valor digitais.

Resultado ou não das políticas governamentais, o fato inequívoco é que a China alcançou resultados exitosos de crescimento na Economia Digital. Em 2017, o PIB da China atingiu 82,6 trilhões de yuans, com a economia digital correspondendo a aproximadamente 27,2 trilhões de yuans, o que representava cerca 32,9% do PIB total, segundo a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações.

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Em 2022, o valor da economia digital da China cresceu para 50,2 trilhões de yuans, consolidando o segundo lugar mundial em termos de tamanho e correspondendo a 41,5% do PIB do país.

Figura 21 - Crescimento da Economia Digital na China de 2017 a 2022

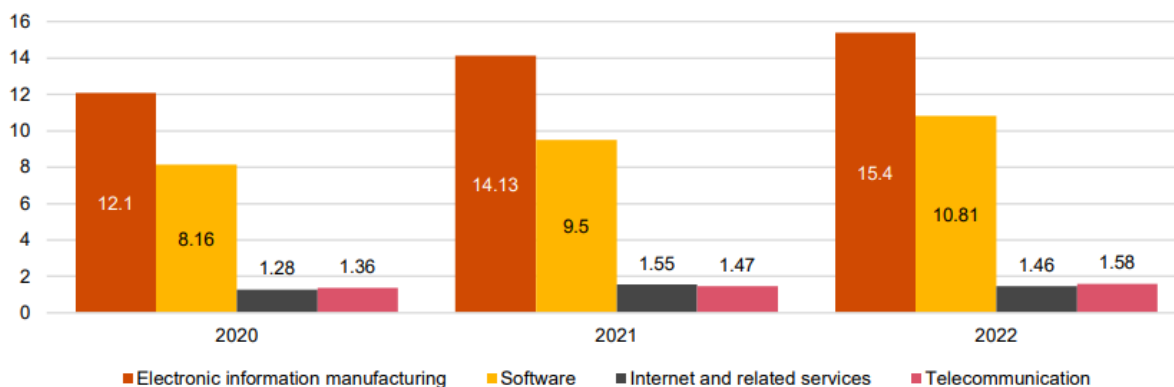


Fonte: PWC (2023)

Quanto a distribuição setorial, os resultados revelam que a China totalizou 50,2 trilhões de yuans em 2022, predominantemente composto pela indústria de fabricação de informações eletrônicas, com 15,4 trilhões de yuans em 2022, com um aumento de 5,5% em relação à 2021. Nos serviços de software, o resultado alcançou 10,81 trilhões de yuans em 2022, com um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior. Por fim, a indústria central da internet industrial, atingiu 1,29 trilhões de yuans em 2022, com um incremento de 15,5% em relação à 2021.

Figura 22 - Crescimento da receita da indústria digital da China de 2020 a 2022 (unidade: trilhão de Yuan)

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

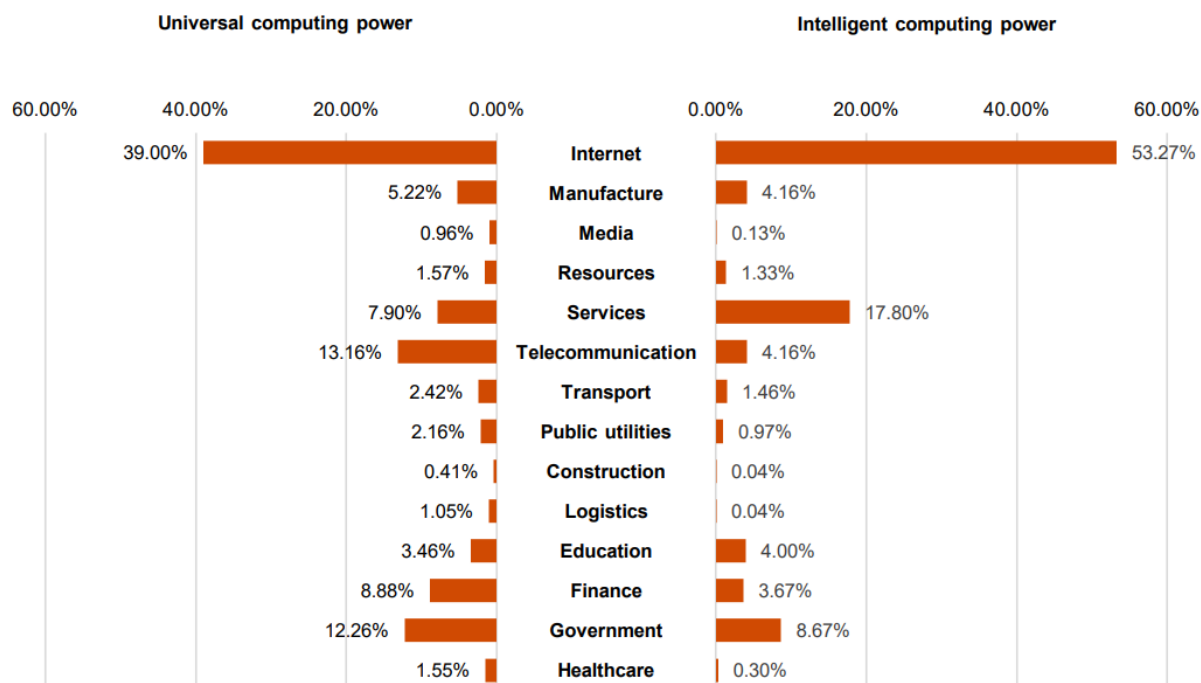


Fonte: PWC (2023)

As vendas de varejo online no país atingiram 13,79 trilhões de yuans, sendo que as vendas de bens físicos no comércio eletrônico representaram 27,2% do total das vendas no varejo de bens de consumo. As empresas do setor de internet e serviços correlatos, com receita superior a um determinado valor (o qual foi ajustado, passando de 5 milhões de yuans para 20 milhões de yuans ou mais), registraram uma receita de 1,46 trilhões de yuans, apresentando uma redução de 1,1% em relação ao ano anterior. Por sua vez, a receita do setor de telecomunicações somou 1,58 trilhões de yuans, correspondendo a um aumento de 8% em comparação com o ano anterior.

Figura 23 - Distribuição das aplicações de poder de computação em diversas indústrias na China

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: PWC (2023)

5.2. Economia Digital na Índia

A economia digital da Índia está experimentando uma expansão acelerada, impulsionada por iniciativas como o Digital India, Make in India e Startup India. Esses programas têm como objetivo a construção de infraestrutura digital, a promoção da inovação e o empoderamento dos cidadãos. A política voltada ao setor, National Digital Communication Policy (NDCP) de 2018, reforça ainda mais esse crescimento ao visar promover a melhoria da infraestrutura digital e do bem-estar dos cidadãos do país. Dentre os objetivos da política destaca-se (MEITY, 2018):

- Desenvolvimento de uma Infraestrutura Digital de Comunicações Sólida:**
Promover a universalização da banda larga como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento socioeconômico, garantindo, simultaneamente, a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade ambiental. De modo, mais específico a política busca:

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

- **Capacitação de Tecnologias e Serviços de Próxima Geração por meio de Investimentos, Inovação e Geração de Propriedade Intelectual (PI):** Desenvolver o potencial das tecnologias digitais emergentes, como 5G, inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem e big data, para viabilizar a oferta de produtos e serviços inovadores e preparados para o futuro, além de impulsionar a quarta revolução industrial (Indústria 4.0) por meio de investimentos, inovação e criação de propriedade intelectual. De modo, mais específico a política busca:
- **Garantia da Soberania, Segurança e Proteção das Comunicações Digitais:** Proteger os interesses dos cidadãos e assegurar a soberania digital da Índia, com ênfase na garantia da autonomia e liberdade de escolha dos indivíduos, na proteção da propriedade de dados, na privacidade e na segurança, reconhecendo os dados como um recurso econômico de importância estratégica.

Neste cenário a política estabelece um conjunto de prioridades estratégicas voltadas aos objetivos propostos, dentre eles:

- Conectar todos os cidadãos com acesso a banda larga com uma velocidade mínima de 50 Mbps.
- Implementar o programa BharatNet para fornecer conectividade de 1 Gbps a todas as Gram Panchayats (unidades administrativas locais), com escalabilidade para 10 Gbps até 2022.
- Estabelecer 10 milhões de hotspots Wi-Fi até 2022.
- Acelerar a adoção de tecnologias como 5G, inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e big data.
- Criar um ecossistema com 5 bilhões de dispositivos conectados por IoT até 2022.
- Estimular startups e inovação no setor de comunicações digitais.
- Implementar um regime de proteção de dados robusto que assegure a privacidade e autonomia dos cidadãos.
- Desenvolver uma rede de comunicações segura e sustentável.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

O fato relevante é que a ampliação a Índia no segmento já é notória, o país está experimentando um crescimento substancial, impulsionado por sua população jovem e altamente familiarizada com a tecnologia. As projeções indicam que em 2024, o país contará com mais de 650 milhões de usuários de smartphones, e o número de assinantes de internet ultrapassará os 950 milhões. Essa ampla adoção está promovendo o crescimento do comércio eletrônico, pagamentos digitais e fintechs, além de atrair investimentos substanciais em tecnologias como inteligência artificial (IA) e blockchain (ITA, 2024).

O setor de telecomunicações também está em plena evolução, com a expansão da conectividade 4G e a implementação contínua de redes 5G. O 4G tem proporcionado melhorias significativas nas velocidades de internet e na conectividade em áreas urbanas e rurais, enquanto o 5G promete aprimorar ainda mais o desempenho das redes, suportar aplicações avançadas e impulsionar inovações tecnológicas no futuro (ITA, 2024).

A Índia já iniciou a implementação de serviços 5G, com investimentos consideráveis, como os US\$ 29 bilhões da Reliance Jio e os US\$ 11 bilhões da Wipro em 2024, além da participação de empresas norte-americanas, como Microsoft, Oracle, IBM, Google e Amazon (ITA, 2024). No comércio eletrônico, empresas como Flipkart (pertencente ao Walmart), Amazon e Reliance Jiomart lideram o mercado. Os pagamentos digitais são dominados por plataformas como Paytm, PhonePe, Google Pay e BharatPe. Métodos de pagamento digital, sustentados por sistemas como a Interface Unificada de Pagamentos (UPI), estão se tornando cada vez mais populares devido às iniciativas governamentais e à crescente preferência dos consumidores por transações sem o uso de dinheiro físico (ITA, 2024).

No setor de telecomunicações, as empresas Reliance Jio, Airtel e Vodafone Idea desempenham papéis cruciais no avanço da conectividade 4G e 5G. A economia digital da Índia está projetada para atingir uma avaliação de um trilhão de dólares nos próximos anos, impulsionada pela expansão do acesso à internet, pela melhoria da infraestrutura digital, pelo foco em áreas rurais, pela regulamentação da privacidade de dados e pelo desenvolvimento de habilidades (ITA, 2024).

Adicionalmente a Missão Nacional de Inteligência Artificial visa posicionar a Índia como líder global em IA e inovação tecnológica, incentivando ainda mais o

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

empreendedorismo e o surgimento de empreendimentos impulsionados por tecnologia, sobretudo, em necessidades sociais em áreas como saúde, educação, agricultura, cidades inteligentes e infraestrutura, incluindo mobilidade e transporte inteligentes (ISTI, 2024).

Esses esforços da política pública de fomentar os setores da Economia Digital na Índia, estão não apenas transformando o modo como os cidadãos interagem com o governo e as empresas, mas também redefinindo as oportunidades de emprego e os modelos de negócio no país. As principais tendências dessa transformação envolvem a inclusão digital, a governança digital, a entrega de serviços digitais, o empoderamento digital, a manufatura de eletrônicos, as tecnologias emergentes e a segurança cibernética, com investimentos significativos sendo direcionados a cada um desses pilares.

Como mencionado anteriormente, a inclusão digital tem sido uma prioridade para o governo indiano, com iniciativas robustas para garantir que os benefícios da digitalização alcancem todas as regiões do país. O programa de identidade digital Aadhaar, o maior do mundo, oferece uma identidade única a cerca de 122 crore¹ de residentes, facilitando a entrega de programas de bem-estar social e serviços digitais de forma eficiente. Complementando essa infraestrutura, o projeto "Broadband for All" busca garantir que tanto áreas urbanas quanto rurais tenham acesso à internet de alta velocidade. Um investimento substancial de ₹2,90,162 crore foi destinado à instalação de cabos de fibra óptica, conectando mais de 115.000 gram panchayats (governos locais) e promovendo a inclusão digital de comunidades afastadas.

A governança digital na Índia também tem avançado significativamente, com a implementação de sistemas que facilitam a transferência de benefícios e aumentam a transparência. A Trindade JAM (Jandhan, Aadhaar e Mobile) para Transferência Direta de Benefícios (DBT) tem se mostrado eficaz, permitindo que os cidadãos recebam pagamentos diretamente em suas contas bancárias, economizando cerca de ₹90.000 crore. Além disso, a crescente adesão a pagamentos digitais, impulsionada por aplicativos como o BHIM, tem transformado a economia, com transações que totalizam bilhões de rupias.

¹ Crore é uma unidade de contagem indiana que equivale a 10 milhões.

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

A entrega de serviços digitais também tem sido uma área de grande progresso. O aplicativo UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) reúne mais de 307 serviços governamentais e visa expandir esse número para 1200. Desde seu lançamento, mais de 8,4 milhões de pessoas baixaram o aplicativo, que facilita o acesso a serviços como saúde, educação e assistência social. O sistema de eHospital e registros online tem igualmente contribuído para o acesso à saúde, permitindo que pacientes realizem transações em 318 hospitais, com mais de 5,6 crore de transações realizadas desde 2015.

Figura 24 - As iniciativas digitais do governo tiveram um impacto significativo

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Key area	Initiative	Description	Impact ¹
eGovernance 	Common Services Centre	Access points for delivery of electronic services to villages	290,000 functional CSCs with 72% of all gram panchayats covered 54,800 women entrepreneurs
	Digital land	Development of a modern, comprehensive, and transparent land records management system	31 states and UTs with complete computerisation of land records, as of Nov 2017 30 states and UTs with complete computerisation of property registration, as of Nov 2017
	DigiLocker	Cloud-based platform for issuing and sharing key identity documents	15.3 million registered users 20.5 million documents uploaded
	Direct Benefit Transfer	Subsidy and benefits disbursements directly to bank accounts	\$70 billion disbursed through DBT 433 schemes from 56 ministries covered
	Government e-Marketplace	Online marketplace for procurement of goods and services by various government departments	27,978 buyer organisations and 143,751 sellers 823,283 orders
Agriculture 	eNAM	Pan-Indian electronic trading portal for agricultural commodities	\$4.8 billion value traded, as of August 2018 96,118 buyers and 5,076,501 sellers, as of November 2017
	Soil Health Card	Crop-wise recommendations of nutrients and fertilisers required for individual farms	158.7 million Soil Health Cards dispatched in cycles 1 and 2
	MKisan	Crucial information, services advisories on farming through SMS	22 billion text SMSs sent since May 2013 - Kisan call centres answer farmers' queries in 22 languages
Health 	Rashtriya Swasthya Bima Yojna	Health insurance coverage for families living below the poverty line	- Over 36.3 million families enrolled 8,697 public and private hospitals in 278 districts
	E-hospitals	Workflow-based hospital management ICT system	47 million transactions made at indoor patient department, labs, or during registrations since 2015 - Transactions implemented at 319 hospitals

(continua)

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

(continuação)

Key area	Initiative	Description	Impact ¹
Education 	SWAYAM	Web portal for accessing open online courses	1,031 MOOCs (massive open online courses) - Courses prepared by over 1,000 faculty and teachers from across the country
	National Digital Library	Integration of national digital libraries into one single web portal	700,000 books by 300,000 authors in 70 languages Over 18,000 video lectures
	National Knowledge Network	High-speed internet backbone for educational institutes	Over 1,668 institutes connected through National Knowledge Network
Manu-facturing 	Phased Manufacturing Programme	Phase-wise increase in tariffs on mobile components to promote domestic manufacturing	118 mobile handsets and components manufacturing units set up since 2014 Imports reduced by 37% for mobile phones and 43% for TV set-top boxes from FY 2016 to FY 2017
Finance 	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana	National mission for financial inclusion to ensure access to financial services	327.5 million beneficiaries with 60% of beneficiaries at rural/semi-urban centre bank branches \$12.5 billion deposited in bank accounts
Power 	UJALA	Replacement of incandescent bulbs, tube lights with LED bulbs	307 million LEDs distributed 39 billion kWh of electricity saved per year
Skills 	PMGDISHA	Digital literacy program for rural citizens	13.8 million candidates trained in basic digital skills through partnering with 619 training partners
Digital infrastructure 	Sectoral CERT	Computer emergency response teams for every sector	4 sectoral CERTS setup for power transmission, thermal, hydro, and distribution Dedicated CERTs for finance sector under way
	MeghRaj	National Informatics Centre (NIC) cloud offering services like platform; infrastructure; software as a service	Over 750 NIC applications hosted on MeghRaj 14,000 virtual servers operational

Fonte: MEITY (2024)

A transformação digital também está criando oportunidades de emprego e estimulando o empreendedorismo, especialmente nas áreas rurais. A rede de Centros

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

de Serviços Comuns (CSCs), que já conta com mais de 3,06 lakh² unidades, tem promovido o empoderamento econômico, gerando empregos para cerca de 10 lakh de pessoas, incluindo 54.800 mulheres. Programas como o PMGDISHA (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan) têm capacitado milhões de indianos em alfabetização digital, com mais de 1,43 crore de pessoas treinadas e 74,5 lakh certificadas até o momento.

A indústria de manufatura de eletrônicos também tem se beneficiado da Economia Digital. A Índia tem se destacado na produção de dispositivos móveis, com a produção doméstica aumentando significativamente de 60 milhões de unidades em 2014-15 para 225 milhões em 2017-18. Esse crescimento não só impulsionou a economia, mas também gerou mais de 4,5 lakh de empregos diretos e indiretos, consolidando o país como um hub de fabricação de eletrônicos.

O investimento em tecnologias emergentes tem sido outro fator crucial na evolução da Economia Digital da Índia. A criação de centros de excelência em áreas como Internet das Coisas (IoT), Segurança Cibernética, Realidade Virtual e Aumentada, e Tecnologia Financeira tem fomentado a inovação e colocado o país na vanguarda do desenvolvimento tecnológico global.

Com o aumento da digitalização, a segurança cibernética tem se tornado uma preocupação crescente. O estabelecimento de centros de limpeza de botnets e análise de malware tem ajudado a proteger os dados dos cidadãos, oferecendo alertas e prevenindo perdas financeiras. A Índia tem investido significativamente para garantir um ambiente digital seguro, essencial para o desenvolvimento sustentável da Economia Digital.

O processo de transformação digital na Índia tem sido liderado por importantes atores internacionais e indianos, responsáveis por desenvolver inovações adaptadas às particularidades do mercado indiano. Entre esses players, destacam-se empresas como Jio, Airtel, Vodafone, Amazon, PAYTM, além de conglomerados globais como Google e Meta.

Figura 25 - Inovadores digitais globais e indianos que estão moldando ofertas adaptadas ao mercado indiano

² Lakh é uma unidade de contagem indiana que equivale a 100 mil.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Telecom

		
- Reliance Foundation Information Services disseminates information about agriculture, fisheries, and livestock to over 2 million individuals in 9 languages through Jio chat and other means - Jio 4G LTE connectivity and Jio Cloud to bring digital content to rural Andhra Pradesh schools	- Airtel payments bank has 10 million accounts, at least 70% in rural areas, and has helped create 2,000+ cashless villages - Airtel Mitra app facilitates digital acquisition, re-verification, bill payments etc. for more than 1.6 million retailers - Airtel's Wynk music streaming platform with more than 1 billion streams monthly	- Vodafone M-Pesa digital wallet has 29.5 million active users through a network of more than 287,400 agents - Mobile based information service for farmers Kisaan Mitra has 2.1 million users - Vodafone Sakhi product offers enhanced benefits to women for their security

Global platforms

	
- Offline maps and YouTube for areas with limited data connectivity - Google Translate supporting 9 Indian languages - Project with Railtel to provide Wi-Fi at 400 railway stations - Internet Saathi programme to train rural women to get online (helping more than 10 million women)	6.2 billion Android app downloads in 2016, second in the world to China - Launched Android One series of low-cost phones - Android skilling program to train 2 million app developers

Social media and instant messaging services

	
- More than 200 million active WhatsApp users - Supports 11 local languages by crowdsourcing user efforts to translate WhatsApp through an online tool - Video-calling feature designed for slower Indian network conditions	250 million active Facebook users - Supports 12 local languages - Express Wi-Fi project launching 20,000 Wi-Fi points in partnership with Airtel

E-commerce

	
- Amazon Tatkal service to enable SMEs to get online in less than 60 minutes - Chai Cart to create awareness among 10,000 sellers about e-commerce - Seller flex system that replicates warehousing practices at facilities owned by third-party sellers	- Flipkart Spotlist offers instant cataloguing and listing for small-scale sellers and artisans - Flipkart technology enables over 14 million product updates daily - Restbus, a custom messaging solution, can handle millions of messages with 99.9999% uptime - Flipkart's marketing platform is capable of managing more than 1 million keywords

Digital payments

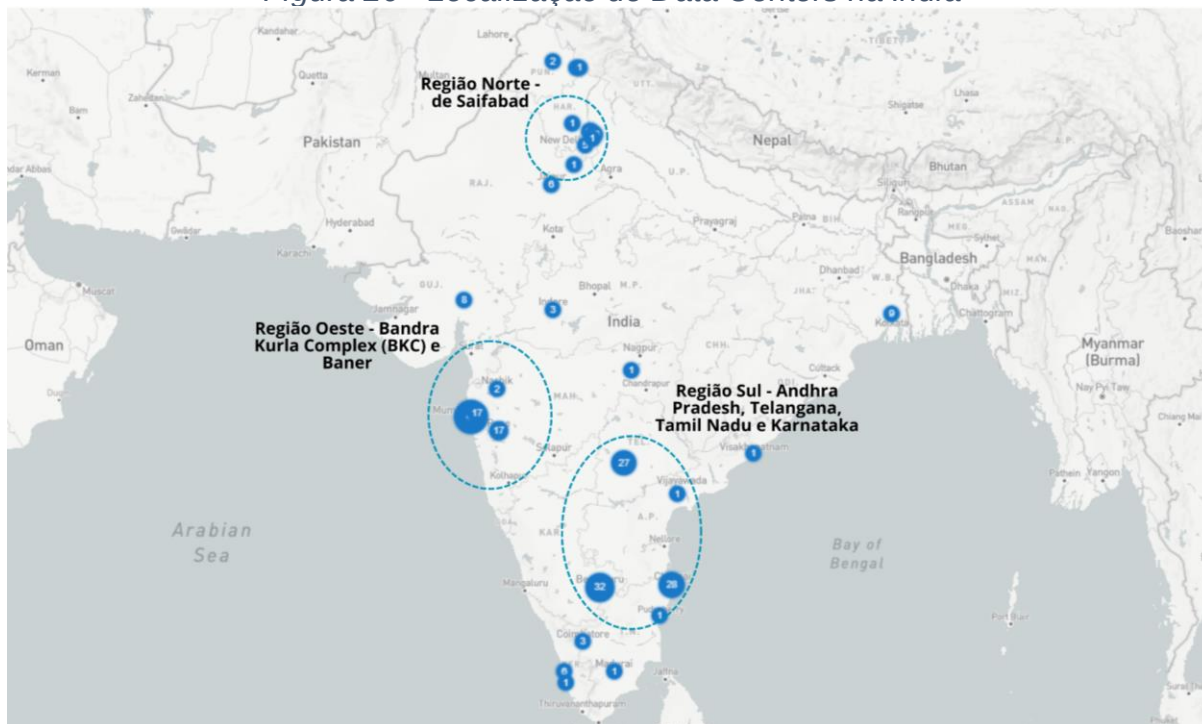
		
80% of all transactions on internet or mobile 88% of fund transfers, 94% of customer instructions online - Smart City personalised card and app in Thane - Metro personalised travel cards in Jaipur and Lucknow metros - Pungrain automated grain procurement system for Food Corporation of India and public distribution system	- SBI pay app for enabling all UPI transactions - Missed call banking services under SBI Quick cover basic account and ATM services - Digi Voucher for online submission of applications for transactions, e.g., bank drafts - Digital Slate under SBI Scribe project to convert handwritten text to digital	- PayTM app enables offline retail businesses such as restaurants, grocery stores, etc. to accept digital payments by scanning QR code; more than 5 million merchants onboarded - PayTM mall (online marketplace) app, launched in 2017 for shopping, bill payments, etc, already has over 100 million downloads - PayTM gold to digitise gold transactions. More than 200 kg of gold transacted by over 200,000 customers, with minimum investment as low as 1 rupee

Fonte: MEITY (2024)

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

No que se refere à distribuição dos empreendimentos no território indiano, os dados obtidos dos data centers indicam a presença de 248 unidades espalhadas por diversas regiões do país, com predominância na região oeste, no estado de Maharashtra, na região norte, no estado de Uttar Pradesh, e na região sul, nos estados de Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu e Karnataka.

Figura 26 - Localização de Data Centers na Índia



Fonte: Iron Mountain (2024)

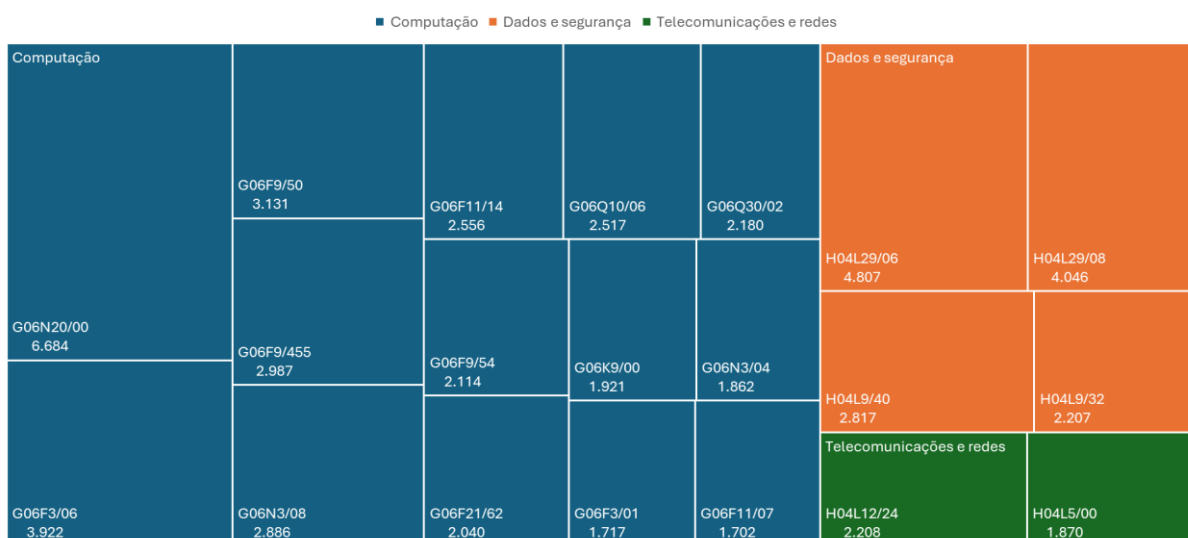
Quanto as principais tecnologias perseguidas pelos inventores residentes na Índia, os resultados revelam que os depósitos de patentes de inventores residentes na Índia têm demonstrado uma notável concentração de esforços em áreas tecnológicas de ponta, como inteligência artificial, segurança de dados e otimização de sistemas, conforme evidenciado pelo número de menções aos códigos da Classificação Internacional de Patentes (IPC) (Figura 27)

A área de computação lidera as tendências, com destaque para tecnologias baseadas em inteligência artificial. As redes neurais artificiais e o aprendizado de máquina (G06N20/00) emergem como a área mais mencionada, com 6.684 referências, revelando o papel central dessas tecnologias no desenvolvimento de

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

sistemas inteligentes. Complementando esse foco, a criação de modelos computacionais avançados baseados em IA (G06N3/08), com 2.886 menções, reforça o compromisso em projetar soluções inovadoras.

*Figura 27 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital dos depósitos realizados pelos inventores residentes em Índia, entre 2019 e 2024**



Fonte: Lens (2024)

Nota: *Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

A interação entre humanos e máquinas também ganha atenção, como evidenciado pelas interfaces homem-máquina (G06F3/06), que registraram 3.922 menções, indicando esforços para aprimorar a experiência do usuário. Além disso, a otimização de sistemas operacionais (G06F9/50) e o gerenciamento de execução de software em sistemas distribuídos (G06F9/455) aparecem como prioridades, com 3.131 e 2.987 menções, respectivamente, refletindo a busca por eficiência e desempenho em ambientes de computação em nuvem.

Outras áreas de destaque incluem a confiabilidade dos sistemas computacionais, abordada por meio de técnicas de correção de erros (G06F11/14), e soluções voltadas para a gestão empresarial e logística (G06Q10/06), que reforçam o papel da tecnologia no suporte a operações corporativas.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

A segurança de dados ocupa uma posição estratégica nas inovações tecnológicas indianas. Os protocolos de comunicação para redes baseadas em pacotes (H04L29/06) lideram esse campo, com 4.807 menções, evidenciando a relevância da comunicação eficiente em um mundo interconectado. Paralelamente, os protocolos de controle para transferências seguras de dados (H04L29/08) aparecem como uma prioridade, com 4.046 menções, demonstrando a preocupação crescente com a proteção de informações sensíveis.

A criptografia também desempenha um papel crítico, com 2.817 menções relacionadas a métodos avançados de comunicação criptografada (H04L9/40). Esse foco reflete a importância de garantir a integridade e a confidencialidade dos dados em um cenário global marcado por ameaças cibernéticas.

No setor de telecomunicações, os inventores indianos têm direcionado esforços para a gestão eficiente de redes de comunicação (H04L12/24), que acumularam 2.208 menções. Esse interesse é particularmente relevante diante do aumento do tráfego de dados. Além disso, as técnicas de alocação de canais e recursos (H04L5/00), com 1.870 menções, destacam a busca por soluções que otimizem a utilização de recursos em redes de comunicação.

Neste contexto, as tendências tecnológicas perseguidas pelos inventores na Índia refletem um foco estratégico em áreas críticas para a digitalização e a segurança na era moderna, com intrínseca relação com os objetivos das políticas direcionadas à Economia Digital. O destaque para a inteligência artificial, a segurança de dados e a gestão de redes demonstra a ambição do país em liderar a inovação tecnológica global. Esses esforços não apenas posicionam a Índia como um polo de excelência tecnológica, mas também sinalizam a relevância das soluções desenvolvidas para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digital e interconectado.

Dentre os principais depositantes destas patentes estão atores como, IBM, Samsung, Qualcomm, Tata, DELL, que conjuntamente somam 27.010 patentes, 25,3% do total mapeado no período.

Figura 28 - 20 Principais Empresas Depositantes de Patentes cujos Inventores são residentes na Índia, 2000-2024

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

 Ibm 9,072	 Samsung Electronics Co Ltd 5,825	 Qualcomm Inc 5,299	 Tata Consultancy Services Ltd 3,515	 Dell Products Lp 3,299
 Intel Corp 3,159	 Bank of America 2,191	 VMware Inc 2,071	 Rovi Guides Inc 1,925	 Adobe Inc 1,842
 Emc Ip Holding Co Llc 1,784	 Hewlett Packard Entrpr Dev Lp 1,733	 Cisco Tech Inc 1,725	 Texas Instruments Inc 1,695	 Oracle Int Corp 1,671
 Ericsson Telefon Ab L M 1,590	 Nokia Technologies Oy 1,564	 Accenture Global Solutions Ltd 1,509	 Honeywell Int Inc 1,386	 Sap Se 1,367

Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

À guisa de conclusão, os dados revelam que os inventores na Índia estão concentrando esforços em áreas tecnológicas de ponta, como inteligência artificial, segurança de dados e otimização de sistemas. Essas tendências tecnológicas estão alinhadas com os objetivos das políticas de Economia Digital da Índia, com finalidade de posicionar o país entre os principais atores globais em inovação tecnológica e

Sistema FIEB 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

preparado para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digital e interconectado.

5.3. Economia Digital em Cingapura

A economia digital de Cingapura posiciona-se como um motor significativo de crescimento e transformação para o país, quando considerado o valor agregado (VA) do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação (I&C) e o VA decorrente da digitalização nos demais setores da economia. Em 2023, o VA da economia digital de Cingapura atingiu S\$113,2 bilhões, representando 17,7% do PIB nacional, em 2022.

A trajetória de desenvolvimento da economia digital em Cingapura é sustentada por uma estratégia clara de digitalização de diversas indústrias e a promoção de inovações tecnológicas, onde atualmente ganha notoriedade Smart Nation é uma iniciativa do Governo de Cingapura para aproveitar as tecnologias de informação e comunicações, com ênfase em redes e big data para criar soluções tecnológicas.

Smart Nation surgiu em 2014 como uma resposta estratégica às tendências globais de digitalização, urbanização e envelhecimento populacional, buscando assegurar a competitividade de Cingapura em um mundo cada vez mais conectado. O governo reconheceu a importância de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e análise de big data, para enfrentar desafios urbanos, sociais e econômicos. A criação da Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) e a colaboração com a GovTech, agência responsável pela infraestrutura tecnológica, consolidaram a governança e a execução do programa.

Neste contexto, o programa estabelece um conjunto de objetivos a serem perseguidos enquanto frutos da transformação digital, dentre eles:

- **Melhoria da qualidade de vida:** Promover inovações que facilitem o cotidiano dos cidadãos, como transporte público mais eficiente, serviços de saúde acessíveis e conectividade avançada.
- **Desenvolvimento econômico:** Fomentar o crescimento de setores estratégicos, incluindo tecnologia financeira (FinTech), saúde digital, e cidades inteligentes, estimulando o ecossistema de startups e atraindo investimentos globais.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

- **Fortalecimento da governança digital:** Tornar os serviços públicos mais acessíveis, personalizados e responsivos, por meio da digitalização de processos governamentais e da promoção de uma cultura de dados abertos.
- **Sustentabilidade urbana:** Criar um ambiente urbano sustentável, utilizando tecnologias para gerenciar recursos naturais e energéticos de forma eficiente.

Outro documento de relevância é o Digital Government Blueprint - 2020, um plano dinâmico e constantemente atualizado com novas políticas e iniciativas, destinado a acompanhar o cenário tecnológico em rápida evolução e os eventos globais. Este documento descreve 15 indicadores-chave de desempenho (KPIs) para avaliar o progresso digital do governo. Entre os KPIs, destacam-se: a meta de ter 70% dos sistemas governamentais qualificados hospedados em plataformas comerciais de nuvem; a realização de 90-95% das transações de forma totalmente digital; a conclusão de projetos em até sete dias úteis por agências que compartilham seus dados; e a garantia de que todos os servidores públicos possuam habilidades básicas de alfabetização digital, entre outros (GOVTECH, 2020).

Neste contexto de esforço nacional, a infraestrutura digital de Cingapura foca em realizar investimentos com uma visão de futuro, adotando uma abordagem holística em relação à pilha de infraestrutura digital e levando em consideração as circunstâncias únicas do país. Cingapura aproveitará tecnologias emergentes para explorar oportunidades futuras. Em última instância, o plano visa ampliar as oportunidades para empresas e indivíduos, fortalecer a confiança da sociedade na economia digital e capacitar as comunidades a se conectarem, promovendo melhorias na qualidade de vida. O Digital Connectivity Blueprint - 2023 estabelece cinco prioridades estratégicas, as quais incluem (IMDE, 2023):

- Duplicar os pontos de aterrissagem de cabos submarinos nos próximos dez anos;
- Construir uma conectividade doméstica contínua de 10 Gbps de ponta a ponta nos próximos cinco anos;

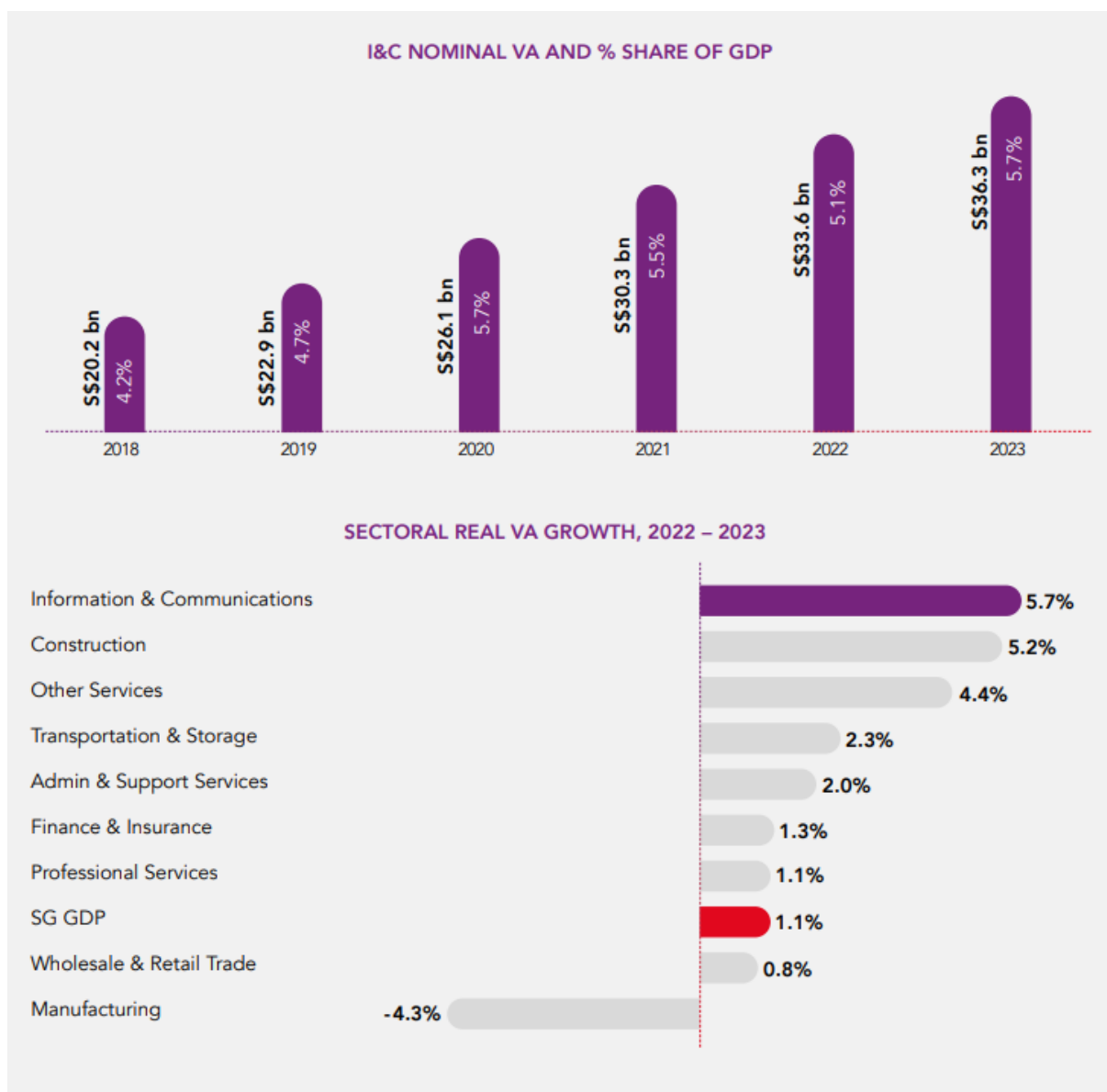
	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

- Garantir uma das melhores resiliências e segurança do mundo para infraestruturas críticas;
- Criar um plano para expandir novos data centers verdes e promover a sustentabilidade; e
- Expandir o uso da pilha de utilidades digitais de Cingapura para aumentar as transações digitais contínuas.

Quanto os setores mais relevantes, o setor Informação e Comunicação é, sem dúvida, um dos pilares da economia digital de Cingapura. Este setor não só é essencial para o desenvolvimento de infraestruturas digitais, como também é responsável pela introdução de novas soluções tecnológicas que influenciam positivamente outros setores da economia. O crescimento robusto deste setor é evidenciado pelo aumento de 5,7% do VA real em 2023, o que o torna um dos setores mais dinâmicos da economia.

Figura 29 - Valor Adicionado dos Setores de Informação e Comunicação e Taxa de Crescimento Real do Valor Adicionado

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

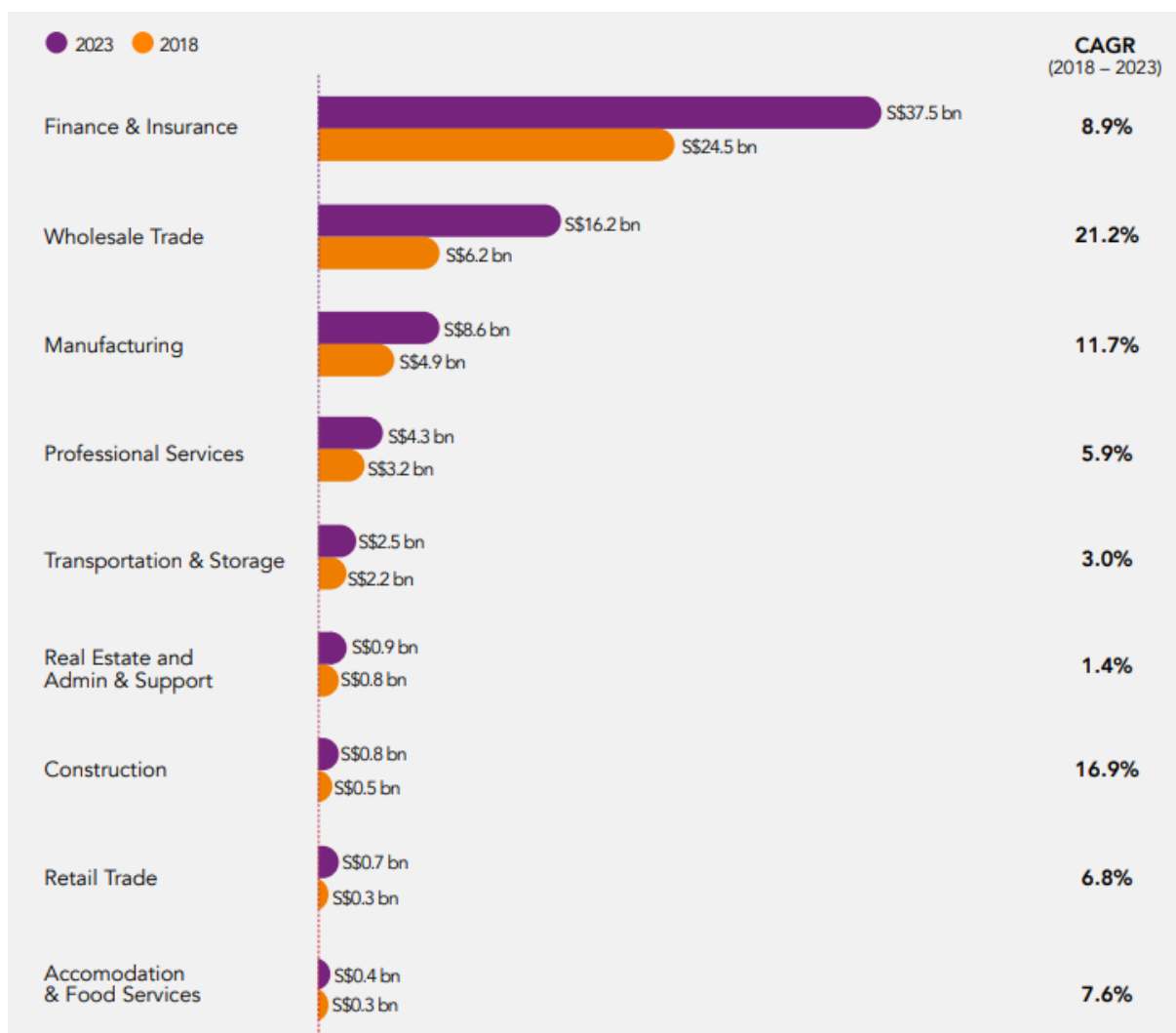


Fonte: IMDA (2024)

Outro setor de destaque é o de startups tecnológicas, particularmente no âmbito das startups de tecnologia digital, com 2.580 empresas registradas em 2022, representando mais de 50% das startups tecnológicas em Cingapura. Este crescimento reflete a forte ênfase do país em fomentar um ecossistema empreendedor voltado para inovações tecnológicas.

Figura 30 - Valor Adicionado da Digitalização para Setores Selecionados, entre 2018 e 2023

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: IMDA (2024)

Entre os setores mais impactados pela digitalização, destacam-se os de Finanças e Seguros, Comércio Atacadista e Indústria de Transformação, os quais, em conjunto, registraram um valor agregado superior a S\$ 62,3 bilhões resultantes da digitalização em 2023. Além disso, ressalta-se também o crescimento acelerado dos setores de Comércio Atacadista, Construção Civil e Indústria de Transformação, os quais apresentaram taxas de crescimento entre 2018 e 2023 superior a 10%.

O processo de adoção digital tem se intensificado tanto em empresas de pequeno porte quanto em empresas de maior porte. A proporção de empresas de pequeno porte que incorporaram elementos da economia digital aumentou de 72,4% em 2018 para 84,5% em 2023. Por sua vez, todas as empresas de maior porte (não-PMEs) passaram a utilizar elementos da economia digital (Figura 31).

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Figura 31 - Taxa e Intensidade de Adoção Digital por PMEs e Não-PMEs, 2018 – 2023



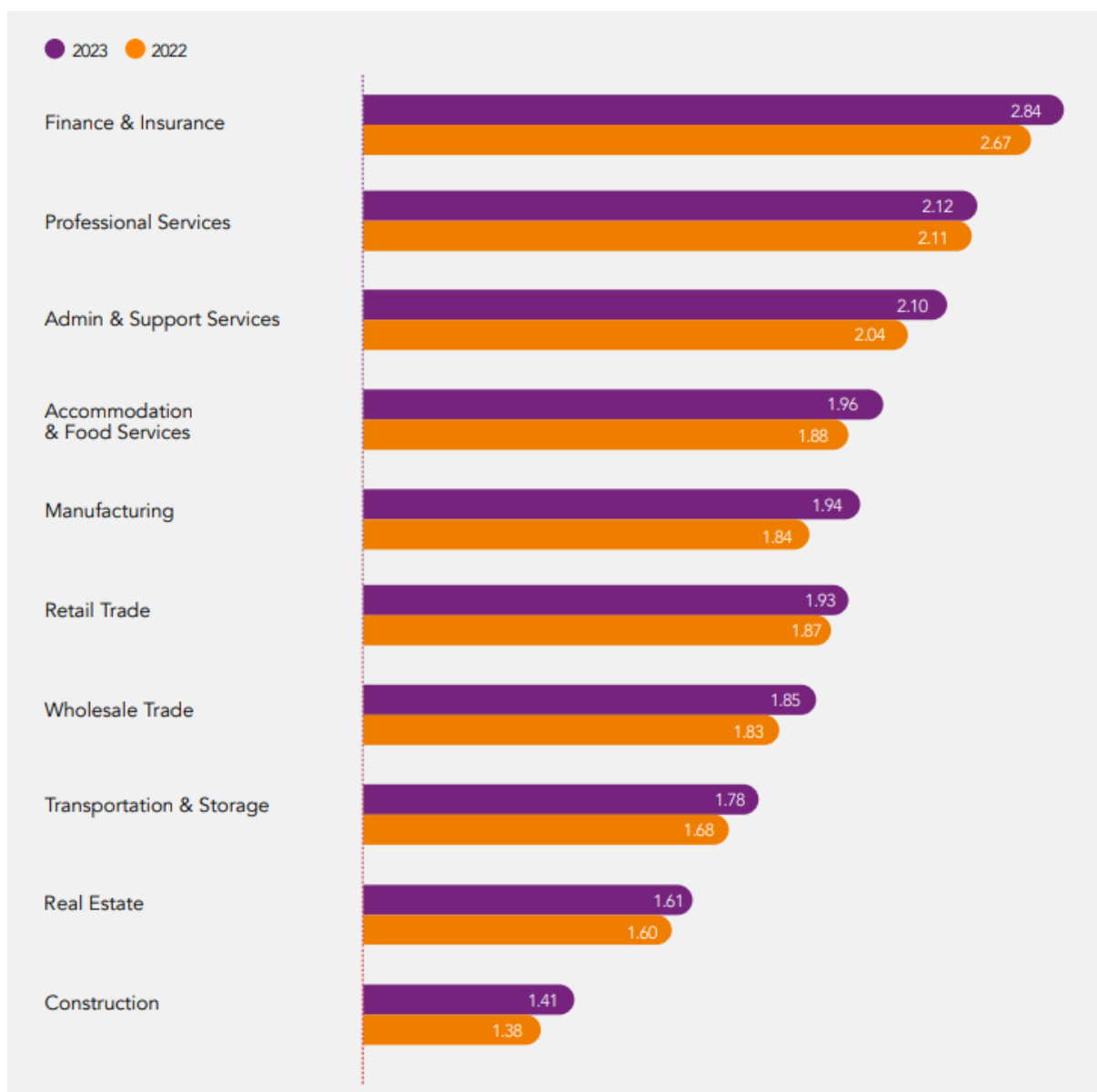
Fonte: IMDA (2024)

No que se refere a essa intensidade, ela se apresenta de forma mais robusta nas empresas de maior porte, que, em uma escala de 6, passaram de 3,9 em 2018 para 4,7 em 2023 no que diz respeito à intensidade de adoção digital. Já as empresas de menor porte têm ampliado essa intensidade, embora em uma escala menor, passando de 1,5 em 2018 para aproximadamente 2,0 em 2023.

Num recorte setorial desta dinâmica, setores como Finanças & Seguros, Serviços Profissionais e Serviços Administrativos e de Apoio adotaram, em média, áreas digitais de forma relativamente mais intensa, em comparação com setores como Construção, Imobiliário e Transporte & Armazenagem (Figura 32).

Figura 32 - Intensidade de Adoção Digital por Setor, 2022 – 2023

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: IMDA (2024)

No que tange à localização dos empreendimentos no território nacional, os dados disponíveis dificultam uma investigação mais aprofundada. No entanto, a localização dos data centers pode ser utilizada como um indicador (proxy) representativo das aglomerações produtivas da Economia Digital. Primeiramente, a instalação desses empreendimentos exige uma infraestrutura robusta de conectividade por meio de cabos de comunicação e tecnologias da informação e comunicação, essenciais para a transferência de grandes volumes de dados. Dessa

Sistema FIEB  SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

forma, a presença de data centers indica a existência de uma infraestrutura pertinente às operações do setor.

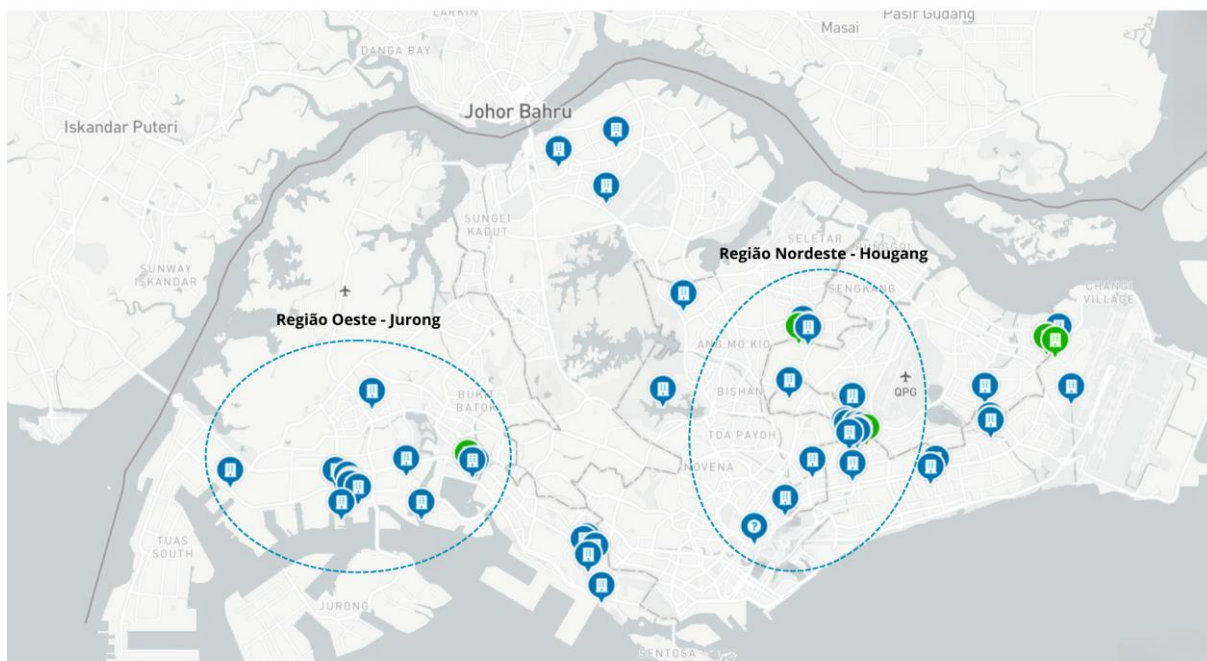
Ademais, grandes empresas de tecnologia e plataformas digitais, como Google, Facebook, Amazon e Microsoft, entre outras, tendem a utilizar a infraestrutura local em seus empreendimentos. A presença dessas corporações contribui para a formação de um cluster digital, caracterizado por uma elevada concentração de inovações tecnológicas, startups, centros de pesquisa e desenvolvimento, bem como serviços relacionados.

Por fim, os data centers constituem a espinha dorsal da infraestrutura digital moderna, pois são responsáveis por armazenar, processar e distribuir dados essenciais para as operações digitais. A elevada concentração de data centers reflete a posição de uma região como um polo estratégico para atividades de comércio eletrônico, serviços em nuvem, soluções de big data e inteligência artificial, áreas fundamentais para o avanço da economia digital.

Diante desse contexto, a localização dos data centers revela a presença de 63 unidades, com predominância nas regiões nordeste e oeste de Cingapura, especificamente nos distritos de Hougang e Jurong, respectivamente. A área de Hougang é amplamente reconhecida como um importante centro industrial e comercial, destacando-se pela fácil acessibilidade a diversas infraestruturas de transporte e comunicação. Adicionalmente, a região de Jurong é notável por sua relevância como centro industrial e logístico, beneficiando-se de acesso facilitado ao Porto de Jurong e ao futuro Tuas Mega Port (Figura 33).

Figura 33 - Localização de Data Centers em Cingapura

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		



Fonte: Iron Mountain (2024)

No que cerne as principais estratégias voltadas para o avanço da economia digital em Cingapura, destaca-se o apoio à adoção de inteligência artificial (IA), com taxas de adoção crescendo significativamente. Entre as grandes empresas, 44% adotaram IA em 2023, um aumento expressivo em relação aos 16,7% em 2018. O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) também desempenha um papel essencial, com um aumento considerável na despesa com P&D em inovação digital, que passou de S\$535 milhões em 2018 para S\$1.058 milhões em 2021, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25,5%. Dentre os principais campos tecnológicos a serem desenvolvidos pelos programas governamentais destacam-se (IMDE, 2024):

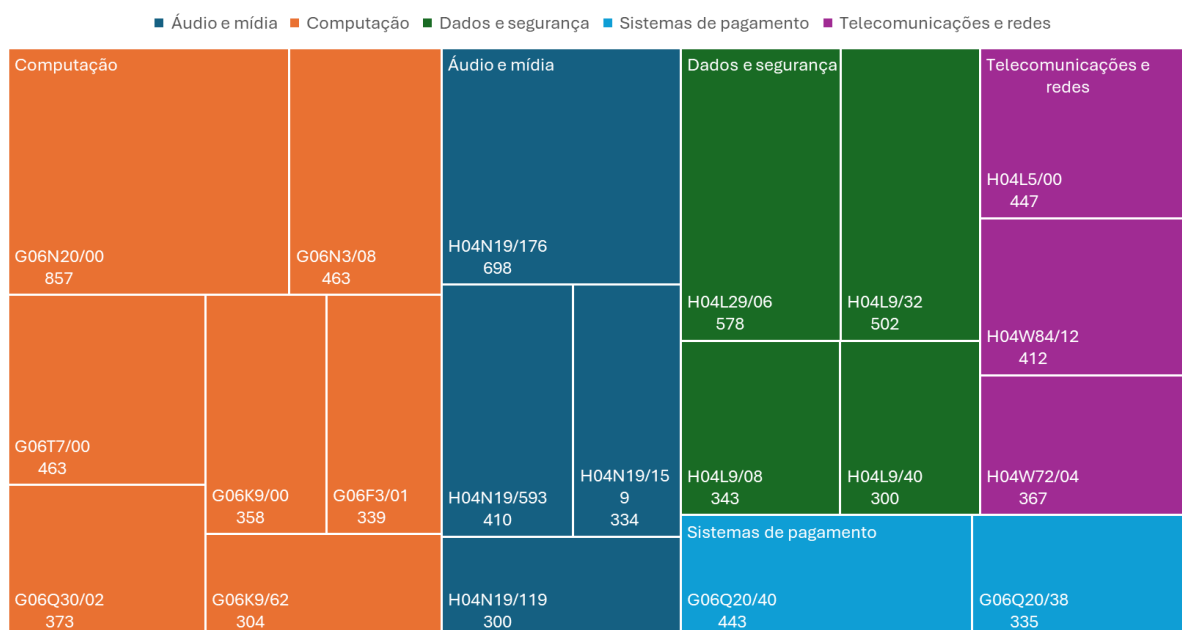
- **Inteligência Artificial (IA):** Aplicações incluem automação financeira, robôs consultores, atendimento ao cliente, e previsões de mercado. Projeções indicam investimentos de até S\$5.5 bilhões (US\$4.2 bilhões) até 2027.
- **Cibersegurança:** Este setor está em rápida expansão, com um crescimento anual composto (CAGR) de 8,07% entre 2024 e 2029, e iniciativas como o Cyber Essentials e Cyber Trust Mark.
- **Tecnologias Quânticas:** Apoio significativo para o avanço do setor inclui programas nacionais para desenvolvimento de sensores, processadores quânticos e formação de talentos.

Sistema FIEB SENAI CIMATEC PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

- **Comércio Digital e Confiança Digital:** Enfoque na proteção de dados, privacidade e segurança, com previsão de crescimento do setor de confiança digital de S\$1.7 bilhões para S\$4.8 bilhões entre 2022 e 2027.

Quanto as principais tecnologias perseguidas pelos inventores residentes em Cingapura, os resultados revelam intensa relação com as áreas priorizadas no planejamento governamental. Em primeiro lugar, destaca-se o grande interesse em Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina. As redes neurais artificiais e os sistemas de aprendizado de máquina, com 857 menções, demonstram a busca por criar sistemas inteligentes e autônomos que possam ser aplicados em uma vasta gama de setores, desde a automação industrial até a personalização de serviços. Este foco está alinhado com a tendência global de desenvolvimento de IA como motor propulsor para inovação e eficiência, posicionando Cingapura na vanguarda dessa revolução tecnológica.

*Figura 34 - Grupos e Códigos de patentes (IPC) mais recorrentes ligados a Economia Digital dos depósitos realizados pelos inventores residentes em Cingapura, entre 2019 e 2024**



Fonte: Lens (2024)

Nota: *Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

Outro campo de grande relevância é o Processamento de Imagens e Vídeos, com destaque para a codificação e compressão de vídeos (698 menções) e o

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

processamento de imagens (463 menções). A crescente demanda por soluções que melhorem a qualidade e eficiência na transmissão e armazenamento de mídia está diretamente relacionada à transformação digital do entretenimento, publicidade, saúde e outras áreas.

A Segurança e Criptografia também ocupam uma posição de destaque, Criptografia para proteção de dados em redes de comunicação, Autenticação e proteção de comunicação baseada em criptografia e Métodos avançados de segurança para comunicação criptografada, apresentaram, respectivamente, 502, 343 e 300 menções, refletindo a crescente necessidade interesse em cibersegurança e na proteção informações sensíveis em um ambiente digital cada vez mais vulnerável a ameaças.

No campo das Comunicações e Redes, os protocolos de comunicação e a alocação de recursos em redes são áreas de intensa pesquisa, com 578 e 447 menções, respectivamente. Essas tecnologias são cruciais para a melhoria da eficiência e robustez das redes de comunicação, um fator fundamental para garantir a conectividade em uma era de grande tráfego de dados e serviços digitais. A contínua inovação nesse setor assegura que Cingapura mantenha sua posição como um dos países mais bem conectados e tecnologicamente avançados do mundo.

O Comércio Eletrônico e Transações Financeiras também são áreas de grande interesse, com 373 menções relacionadas a soluções para o comércio online e 335 menções a métodos de autenticação em transações financeiras. Isso reflete o crescimento acelerado do setor digital e a necessidade de soluções seguras e eficientes para facilitar as transações financeiras, um campo particularmente relevante à medida que o país se consolida como um centro financeiro global. A adaptação a novas formas de transação e pagamento, como o uso de criptomoedas e plataformas de pagamento digitais, também é uma área em que Cingapura busca liderar.

Além disso, o desenvolvimento de tecnologias para a interação homem-máquina é outro foco, com 339 menções a sistemas que facilitam uma comunicação mais intuitiva e eficiente entre usuários e dispositivos. A criação de interfaces mais acessíveis e inteligentes é essencial em um mundo digital, onde a experiência do usuário é um fator crítico para a adoção de novas tecnologias.

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Dentre os principais depositantes destas patentes estão atores como, Panasonic, Razer, National University Singapore, Acronis e Agency for Science, Technology & Research, que conjuntamente somam 3.200 patentes, 19,3% do total mapeado no período.

Figura 35 - 20 Principais Empresas Depositantes de Patentes cujos Inventores são Residentes de Cingapura, 2000-2024

 Panasonic Ip Corp America 1,555	 Razer Asia Pacific Pte Ltd 434	 Nat Univ Singapore 417	 Acronis Int Gmbh 408	 Agency Science Tech & Res 386
 Dell Products Lp 382	 Univ Nanyang Tech 366	 Visa Int Service Ass 349	 Grabtaxi Holdings Pte Ltd 313	 Seagate Technology Llc 311
 Guangdong Oppo Mobile Tel... 290	 Paypal Inc 282	 Sensetime Int Pte Ltd 271	 Ibm 260	 Huawei Tech Co Ltd 251
 Apple Inc 228	 Panasonic Ip Man Co Ltd 217	 Continental Automotive Tech... 194	 Motional Ad Llc 185	 Sun Patent Trust 182

Fonte: Lens (2024)

Nota: ¹Valores até 26/11/2024

²Seleção de patentes realizadas áreas dos IPCs Computação (G06*), Sistemas de pagamento (G07G*), Automação e controle (G05B*, G05F*), Dados e segurança (G16*, H04L*), Dispositivos de armazenamento (G11*), Áudio e mídia (G10K*, H04N*, H04R*, H04S*), Telecomunicações e redes (H04L*, H04K*, H04M*, H04Q*, H04W*, H04J*), Automação robótica (B25J*).

Neste contexto, a economia digital de Cingapura tem se consolidado como um motor essencial de crescimento e transformação, impulsionada por uma estratégia robusta de digitalização e inovação tecnológica. Com iniciativas como o Smart Nation e o Digital Government Blueprint, o país tem promovido melhorias na qualidade de vida, desenvolvimento econômico, governança digital e sustentabilidade urbana. A

 	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

adoção crescente de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e cibersegurança, aliada ao fortalecimento da infraestrutura digital, posiciona Cingapura como um polo estratégico para a economia digital global. A localização dos data centers em regiões como Hougang e Jurong reflete a importância dessas áreas como centros de inovação e logística, contribuindo para um ecossistema digital dinâmico e resiliente. Em suma, Cingapura continua a avançar em sua jornada digital, criando oportunidades para empresas e indivíduos, e fortalecendo, sobretudo, a infraestrutura para o ambiente de negócios.

ANÁLISE

1. Manufatura de TIC

O que pode ser provido pelos parques indústrias da RMS em parceria com o CIMATEC PARK

- Infraestrutura energética e de maquinário
- Grande cadeia de fornecedores de insumos
- Tratamento de resíduos
- Licenças específicas – zonas industriais

O que pode ser provido pelo CIMATEC DIGITAL

- Escritório de representação comercial e aduaneira
- Incentivo fiscal para comércio
- Proximidade com região portuária
- Interação em ecossistema com importantes players do setor (clientes, fornecedores, estudantes, concorrentes em potencial)

2. Serviços de TIC

a. Desenvolvimento de Software Sob Encomenda

Sistema FIEB	 PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
		Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
		Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

b. Desenvolvimento de Software Customizável

3. Serviços Digitalmente Disponibilizados

- a. Serviços Financeiros
- b. Serviços de Telecomunicações, Informática e de Informação
- c. Serviços de Saúde
- d. Serviço de Consultoria Profissional e de Gestão
- e. Pesquisa e Desenvolvimento
- f. Outros Serviços Empresariais
- g. Economia Criativa

6. SÍNTESE DAS TENDÊNCIAS

REFERÊNCIAS

European Comission EC. **Bulgaria 2024 Digital Decade Country Report**. European Comission. 2024a.

European Comission EC. **Croatia 2024 Digital Decade Country Report**. European Comission. 2024b.

European Comission EC. **Cyprus 2024 Digital Decade Country Report**. European Comission. 2024c.

European Comission EC. **Irland 2024 Digital Decade Country Report**. European Comission. 2024d.

International Telecommunication Union - ITU. **Bosnia and Herzegovina Digital Development Country Profile**. ITU. 2024

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

International Trade Administration – ITA. **Chile - Country Commercial Guide**. ITA. 2023

International Trade Administration – ITA. **Saudi Arabia - Country Commercial Guide**. ITA. 2024a

International Trade Administration – ITA. **Singapore - Country Commercial Guide**. ITA. 2024b

Gordon, Robert. **The rise and fall of American growth: The US standard of living since the civil war**. Princeton university press, 2016.

Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew. **The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies**. WW Norton & company, 2014.

Accenture. **Harnessing the Power of the Semiconductor Value Chain**. Accenture Report, 2022. Disponível em: <https://www.accenture.com/us-en/insights/high-tech/semi-value-chain>

CONEXIS. Desempenho do setor de telecomunicações. CONEXIS. 2023. Disponível em: https://conexis.org.br/wp-content/uploads/2024/05/DESEMPENHO_SETOR_TELECOM_4T23.pdf

United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. **Trade in electronic components drives growth in technology goods**. UNCTAD, 2019.

Organization for Economic Co-operation and Development - OCDE. **Measuring the Internet of Things**. Paris: OECD Publishing. 2023. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/measuring-the-internet-of-things_021333b7-en.html

International Telecommunication Union – ITU. **Individuals who own a smart telephone**. ITU. 2024. Disponível: <https://datahub.itu.int/>

Teodorescu, Cosmin Alexandru; DURNOL, Alexandra-Nicoleta Ciucu; VARGAS, Vanesa Mădălina. The Rise of the Mobile Internet: Tracing the Evolution of Portable Devices. In: **Proceedings of the International Conference on Business Excellence**. 2023.

United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. **International Trade in ICT Services and ICT-Enabled Services: Proposed Indicators from the Partnership on Measuring ICT for Development**. Technical Note on ICT for Development, UNCTAD, 2015. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d03_en.pdf

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. **Creative Economy Outlook 2024**, UNCTAD, 2024. Disponível em: <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2024>

Fortune Business Insights – FBI. **Software as a Service (SAAS) Market Trends**. FBI, 2023. Disponível em: <https://www.fortunebusinessinsights.com/software-as-a-service-saas-market-102222>

Samokhvalov, Konstantin. The Transformative Impact of Artificial Intelligence on the Management Consultancy Sector. **Management Consulting Journal**, v. 7, n. 1, 2024.

Deltek, **Professional Services Maturity Benchmark Report**. Service Performance Insight. 2024. Disponível em: https://info.deltek.com/professional-services-benchmarks-report-2024?sourceid=20&utm_source=Online&utm_medium=Advertising&utm_campaign=EMEA-Consultancy-org&partnerref=Advertising_Online_EMEA-Consultancy-org

McKinsey & Company, **How hybrid work has changed the way people work, live, and shop**. McKinsey Global Institute. 2023a

McKinsey & Company, **Fintechs: A new paradigm of growth**. McKinsey Global Institute. 2023b

Fasnacht, Daniel. **Open Innovation Ecosystems: Creating New Value Constellations in the Financial Services**. Cham: Springer, 2018.

BADR, Neveen; SHARAF, Sayed; MAHROUS, Abeer A. Streaming wars: an analysis of the growth and competitive landscape of the subscription video-on-demand services market. **EuroMed Journal of Management**, v. 6, n. 1, 2024

SLAVIN, Boris; SLAVIN, Alexander. Partnerships as a Feature of the Digital Transformation of the Media Industry. In: **World Organization of Systems and Cybernetics Congress**. Cham: Springer International Publishing, 2021.

IMDA – Infocomm Media Development Authority. **Singapore Digital Economy Report 2023**, IMDA. 2024

Government Technology Agency of Singapore – GOVTECH. **Digital Government Blueprint: A Singapore Government That Is Digital To The Core, And Serves With Heart**, GOVTECH, 2020. Disponível em: https://www.tech.gov.sg/files/media/corporate-publications/dgb-public-document_30dec20.pdf

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

IMDA – Infocomm Media Development Authority. **Singapore's Digital Connectivity Blueprint**. IMDA, 2023. Disponível: <https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/programme/digital-connectivity-blueprint/digital-connectivity-blueprint-report.pdf>

Iron Mountain. Data Centers Map. Iron Mountain. 2024. Disponível em: <https://www.datacentermap.com/>

Ministry of Electronics & Information Technology – MEITY. **National Digital Communications Policy – 2018**, MEITY, 2018. Disponível em: https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/National_Digital_Communications_Policy%E2%80%932018.pdf

International Trade Administration – ITA. India - Country Commercial Guide. ITA, 2024. Disponível em: <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-digital-economy>

India Science, Technology and Innovation – ISTI. **National Mission for Artificial Intelligence**. India Science, Technology and Innovation Portal. 2024. Disponível em: [https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/st-visions/national-mission/national-mission-artificial-intelligence#:~:text=The%20Artificial%20Intelligence%20\(AI\)%20mission,includin%20smart%20mobility%20and%20transportation.](https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/st-visions/national-mission/national-mission-artificial-intelligence#:~:text=The%20Artificial%20Intelligence%20(AI)%20mission,includin%20smart%20mobility%20and%20transportation.)

Ministry of Electronics & Information Technology, Government Of India - MEITY. **India's Trillion-Dollar Digital Opportunity**. MEITY. 2024

Asian Development Bank – ADB. **14th Five Year Plan for the Development of Digital Economy: Fostering High-Quality Development**. 2021. Disponível em: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/705886/14th-five-year-plan-high-quality-development-prc.pdf>

People's Bank of China – PBC. **PBC Issues Fintech Development Plan (2022 to 2025)**. PBC. 2022. Disponível em: <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4437084/4441980/index.html>

Zhou, Qian. A Close Reading of China's Fintech Development Plan for 2022-2025. **China Briefing**, 20 jan. 2022, 2022. Disponível: <https://www.china-briefing.com/news/a-close-reading-china-fintech-development-plan-for-2022-2025/>

Zhang, Ning et al. The “Eastern Data and Western Computing” initiative in China contributes to its net-zero target. **Engineering**, 2024.

Wu, Yi. Understanding China's Digital Economy: Policies, Opportunities, and Challenges. **China Briefing**. 2022. Disponível em: <https://www.china-briefing.com/news/a-close-reading-china-fintech-development-plan-for-2022-2025/>

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

briefing.com/news/understanding-chinas-digital-economy-policies-opportunities-and-challenges/

Mu, Changchun. Theories and practice of exploring China's e-CNY. In: Dombret, andreas; Kenadjian, Patrick. **Data, Digitalization, Decentralized Finance and Central Bank Digital Currencies: The Future of Banking and Money**. De Gruyter. 179-190, 2023.

Wininger, Aaron. China's State Administration for Market Regulation Releases Interim Provisions on Anti-Unfair Competition on the Internet. **China IP Law Update**. 2024. Disponível em: <https://www.chinaiplawupdate.com/2024/05/chinas-state-administration-for-market-regulation-releases-interim-provisions-on-anti-unfair-competition-on-the-internet/>

Digital Policy Alert - DPA. **China: Submission of application to join the Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) by China**. DPA. 2022. Disponível em: <https://digitalpolicyalert.org/change/3308-accession-to-the-digital-economy-partnership-agreement-depa-by-china>

Ouyang, Rihui et al. Development of China's digital economy: path, advantages and problems. **Journal of Internet and Digital Economics**, v. 4, n. 3, p. 141-160, 2024.

PricewaterhouseCoopers - PWC. **China Economic Quarterly Q3 2023: Highlights of the recent development of China's digital economy**. PWC. 2023. Disponível em: <https://www.pwccn.com/en/research-and-insights/china-economic-quarterly-q3-2023-hot-topic.pdf>

Sistema FIEB  PELO FUTURO DA INOVAÇÃO	Nome Doc.:	Entrega 1 – Contexto e Tendências no Cenário Global e Nacional		
	Versão Doc.:	V0 – Versão preliminar para avaliação	Data de emissão:	30/08/2024
	Nome Projeto:	SENAI CIMATEC DIGITAL		

Apêndice I - Descritor de busca LENS

(G06*) OR class_ipcr.symbol:(G07G*) OR class_ipcr.symbol:(G05F*) OR class_ipcr.symbol:(G05B*) OR class_ipcr.symbol:(G16*) OR class_ipcr.symbol:(G11*) OR class_ipcr.symbol:(G10K*) OR class_ipcr.symbol:(H04L*) OR class_ipcr.symbol:(H04K*) OR class_ipcr.symbol:(H04N*) OR class_ipcr.symbol:(H04M*) OR class_ipcr.symbol:(H04Q*) OR class_ipcr.symbol:(H04R*) OR class_ipcr.symbol:(H04S*) OR class_ipcr.symbol:(H04W*) OR class_ipcr.symbol:(H04J*) OR class_ipcr.symbol:(H04H*) OR class_ipcr.symbol:(B25J*)